

数据中心暖通监控系统

课程目标

学习完本课程后，你将能够：

1. 了解数据中心弱电控制系统冷源的控制逻辑
2. 掌握数据中心弱电控制系统冷源的运维
3. 掌握数据中心弱电控制系统冷源的故障排查
4. 了解数据中心弱电控制系统精密空调的控制逻辑
5. 掌握数据中心弱电控制系统精密空调的运维
6. 掌握数据中心弱电控制系统冷源的故障排查

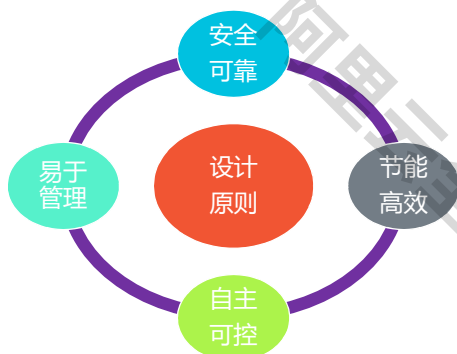
课程目录

1. IDC弱电暖通控制系统岗位能力及设计原则
 - 1.1 数据中心弱电暖通控制系统设计原则
 - 1.2 数据中心弱电暖通控制系统运维岗位工作介绍
 - 1.3 数据中心弱电暖通控制系统岗位能力
2. IDC暖通冷源监控系统的维护及操作
3. IDC暖通末端监控系统的维护及操作

<#>

阿里云

数据中心弱电暖通控制系统设计原则



- 依据“先进、实用、稳定、可靠”的总原则，对云数据中心弱电控制系统的软硬件系统进行科学合理的设计，保证数据中心建设的胜利完成。

- 数据中心的设计既要兼顾人机并重，又要舒适易用，同时也应具备节能高效。

- 数据中心的人工智能以及智能机器人的参与，轻松便捷、足不出户为数据中心的有序运行提供保障。

- 自主可控的白盒化致力于于为数据中心弱电控制系统实现安全可靠、高效节能、自主可扩展。

<#>

阿里云

数据中心弱电暖通控制系统运维岗位工作介绍

冷源系统架构及工艺

- 具备对冷源系统的冷水机组、一次泵、二次泵、冷却塔泵、板换、阀门、传感器、控制器、执行器、傍流加药设备、蓄冷罐、补水装置等组件的日常操作及维护

群控制器维护及操作

- 具备群控制器对环境采集系统、环境执行系统、单元控制系统、二次泵控制系统、蓄冷罐系统的统一管理，对各子系统组件的操作及维护

单元控制器维护及操作

- 具备单元控制器通过末端精密空调对变电站、电池室、冷冻站等IT包间所涉及的温度传感器、湿度传感器、压力传感器及执行设备的日常操作、维护及故障处理

恒湿一体的维护及操作

- 具备恒湿一体机对电池室、IT包间、暖通控制室的湿度控制及设备操作，实现对系统所涉及水箱、风机、加湿器、除湿器的日常操作、维护及故障处理

精密控制维护及操作

- 具备对精密空调的集群配置、环境参数设置、包间温度控制参数的设定、精密空调各功能组件的日常操作、更换维护、故障处理

环境系统维护及操作

- 具备环境控制系统对IDC包间及其他功能间的空气负压控制系统、气体探测系统、包间温度、湿度、流速、压力等系统的日常操作、更换维护、故障处理

<#>

阿里云

数据中心弱电暖通控制系统岗位能力

暖通系统架构

- 具备IDC暖通系统架构解读能力及分析能力，暖通全链路常见故障应急响应、故障处理、风险识别、风险报警、风险消缺闭环及应急演练、知识传授等能力

暖通控制系统架构

- 具备IDC暖通控制弱电系统技术管理，熟悉弱电暖通控制系统的工作原理及设备实际操作能力，具备网络通讯、制式编程，风险识别、风险预警、风险消缺闭环等极端场景分析能力

BAS系统逻辑与原理

- 具备BAS水冷冷水机组的冷源开关机控制逻辑、加减机控制逻辑、冷源运行模式切换逻辑、冷源充放冷模式、末端温湿度控制及BAS系统的日常维护

暖通系统部署与实现

- 具备暖通控制系统BAS各系统的系统组件、周边零配件的原理及结构、连接器件的电气特性、机械特性、物理特性等常见故障的识别、更换、及落地实施

冷源系统维护与操作

- IDC冷源水冷机组的系统工艺、冷源监控系统的控制逻辑、冷源监控系统的架构及组成、冷源控制系统的维护及测试、冷源控制系统的故障及处理

末端系统维护与操作

- IDC末端水冷机组的系统工艺、末端监控系统的控制逻辑、末端监控系统的架构及组成、末端控制系统的维护及测试、末端控制系统的故障及处理

<#>

阿里云

课程目录

1. IDC暖通控制系统设计原则
2. IDC暖通冷源监控系统的维护及操作
 - 2.1 IDC暖通冷源运行维护介绍
 - 2.2 IDC暖通冷源冷水机组系统工艺
 - 2.3 IDC暖通冷源监控系统逻辑
 - 2.4 IDC暖通冷源监控系统的架构及组成
 - 2.5 IDC暖通冷源控制系统维护及测试
 - 2.6 IDC暖通冷源监控系统故障及处理
3. IDC暖通末端监控系统的维护及操作

<#>

阿里云

IDC暖通冷源运行维护介绍

IDC冷源监控BA系统介绍

- 通过采用分布式的采集控制系统，对制冷机组、一二次冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、蓄冷罐、水管路阀门、流量、管道压力、温度等定压补水装置、旁滤水装置等通过控制器将各设备的状态接入到对应的运维监控平台，在保障向IT包间提供持续稳定的环境条件下，尽量降低空调系统能耗

IDC冷源故障主动发现

- 通过配置数据中心集中监控中心，便于实现对冷源系统设备的在线监测、维护、保养及其功能控制，能够实现远程设置和控制冷机的工作模式转换，使冷源系统达到有效节省电能、节省人力，对远端设备发出的突发告警组织人员进行处理，延长设备使用寿命

IDC冷源故障及时处理

- 运维管理是确保上层业务应用的稳定运行，对业务提供保障基础保障，通过对数据中心冷冻站进行定时巡检，对巡检期间出现的突发故障进行及时发现，判断故障原因，第一时间进行上报，并进行相应的故障处理。

IDC冷源监控BA日常维护

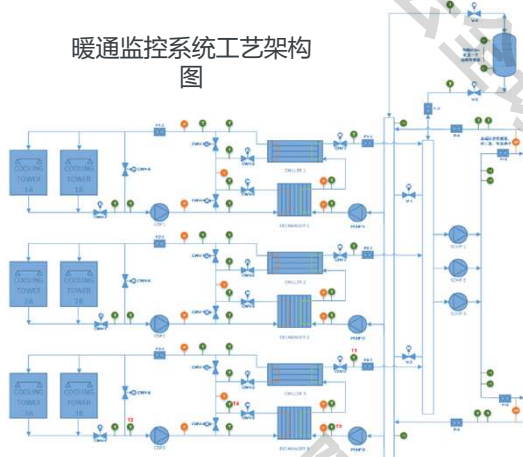
- 通过利用暖通BAS系统的设备时间报表功能，主动提醒运行维护人员进行设备的日常保养，消除故障于隐患之中，排除意外于防范之中，就是将BAS系统最细致的功能融入到精雕细琢的数据中心建筑中，保障数据中心建筑及人身安全，减少维护人员工作量，使数据中心包间无时无刻都接受系统服务

<#>

阿里云

IDC暖通冷源冷水机组系统工艺

暖通监控系统工艺架构图



系统组成

- 一台变频制冷机组
- 一台冷却塔（风机变频）
- 一台变频冷却水泵
- 一台变频冷冻水泵
- 一台板式换热器
- 加药、旁流水处理设备
- 电动阀门、各类传感器
- 冷冻水二次泵

设计思想

- 制冷单元和冷冻水二次泵(N+1) 实现高可用
- 根据不同的地理环境，可配置不同的运行参数：
 - 冷冻水供/回温度：假设为18/24℃
 - 板换的换热温差：假设为1.5℃
 - 冷却塔选型：假设为5.5摄氏度温差

<#>

阿里云

数据中心水冷冷水机组控制逻辑介绍

冷源开关机控制逻辑

- 冷机的开关机涉及到整套系统如阀门、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、冷水机组的共同参与，其中关机是开机的逆过程。

冷源加减机控制逻辑

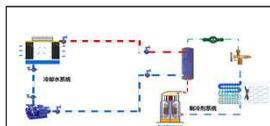
- 冷水机组的减机、减机都是根据末端的实时负荷经计算进行相应减机或减机，或者根据两台冷水机组实时的负载进行调整，其中的计算阈值都可以根据项目的具体情况进行调整

冷源运行模式切换逻辑

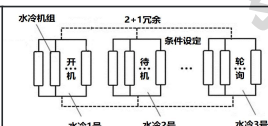
- 不同地区呈现出不同的温度、湿度、气流速度等、这些参数也构成当地的气候特点，比如北方冬天室内外温差大，并且可以保持比较长的时间，因此可以达到节能目的

冷源充放冷控制逻辑

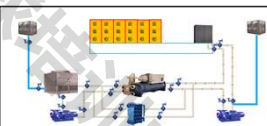
- 晚上室外温度低且电费低时，在需要时再将冷量释放出来（如停电而柴发尚未启动时），用于数据中心制冷需求，保证制冷系统的平缓过渡运行，在保障数据中心节能同时，实现数据中心安全，



开关机控制逻辑



加减机控制逻辑



运行模式切换逻辑



充放冷控制逻辑

<#>

阿里云

数据中心水冷冷水机组冷源启动条件检测

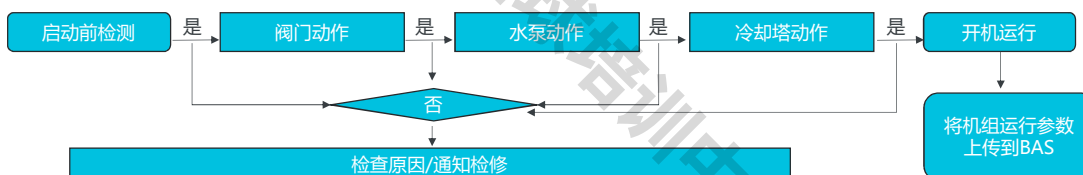
- 冷机启动前，需要进行如下检查：
 - 检查机组的主线路及接地线是否安装完好，固定螺栓是否锁固；
 - 检查三相电源是否连接正确
 - 检查电源电压的指示是否在额定值容许的范围内；
 - 检查油位是否超过低位视镜，油温是否正常；
 - 检查导叶是否在正常位置，控制位是否在自动上；
 - 检查冷冻水温度设定值，是否为正常值（根据数据中心具体要求确定）；
 - 检查主机电流限制设定值是否在100%的位置（根据数据中心具体要求确定）；
 - 控制屏的各种显示是否正常。
 - 检查机组及系统各处是否有渗漏；
 - 查看用户菜单历史故障记录；
 - 检查冷却塔池是否漏水、水位是否正常；
 - 检查冷却塔风机转向是否正确；
 - 检查水泵盘根出是否漏水，各阀门是否正常开启；

<#>

阿里云

数据中心水冷冷水机组制冷模式顺序启动

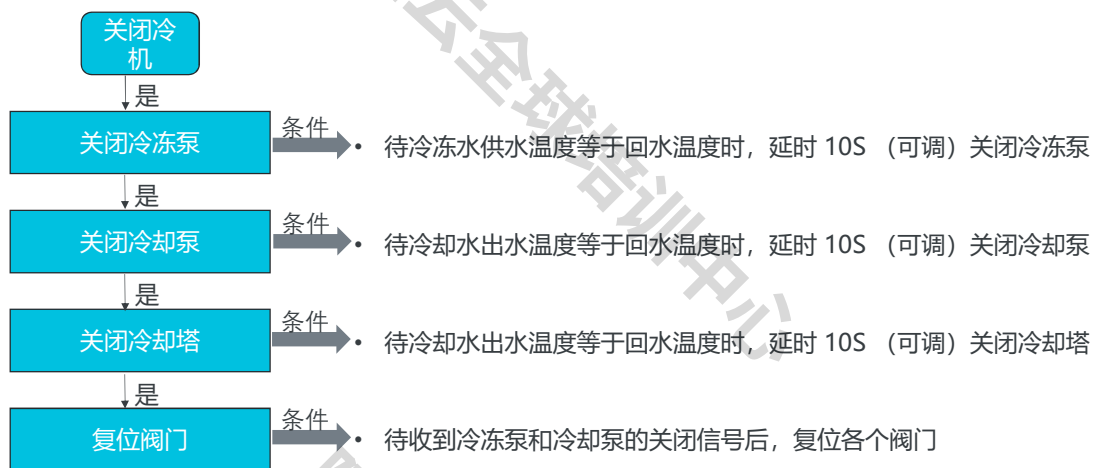
组件动作逻辑	开机检测事项
电动阀门动作逻辑	1、开启冷东侧电动开关阀
	2、开启板换冷却侧旁通阀、关闭板换冷却测出口阀门
	3、冷机冷却侧入口和旁通阀、根据冷机冷凝器压差进行自由调节、阀门动作平滑、冷凝压差稳定
	4、开启冷却塔入口阀门，关闭旁通阀
水泵冷却塔动作逻辑	1、待收到冷冻侧电动开关阀全开反馈后，即刻开启冷冻一次泵并变频调节
	2、待收到板换冷却侧旁通阀全开反馈后，即刻开启冷却泵并变频调节（变频器
	3、冷却塔开启并变频调节
延时开机	1、5S延时后，冷机开启



<#>

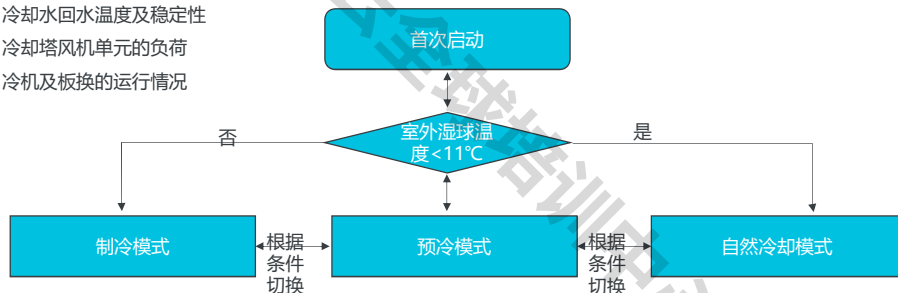
阿里云

数据中心水冷冷水机组制冷模式顺序关闭



数据中心水冷冷水机组冷源运行模式

- 制冷系统三种运行模式：
 - 冷机制冷模式
 - 预冷模式
 - 自然冷却模式
- 制冷系统运行模式的切换条件：
 - 室外湿球温度
 - 冷却水回水温度及稳定性
 - 冷却塔风机单元的负荷
 - 冷机及板换的运行情况



数据中心水冷冷水机组冷源制冷模式切换至预冷模式

主要步骤	主要条件	切换顺序
切换前条件检测	以上三个条件同时满足，且持续时间超过15分钟（可调）后，UC向GC群控发送预冷模式请求	1、冷却水回水温度 $\leq 22.5^{\circ}\text{C}$ （最准确的判断条件）
		2、冷却水回水温度低于冷冻水回水温度 1.5°C （可调，根据现场情况具体优化）
		3、制冷模式运行正常（本单元内各设备无故障，冷冻水出水温度低于 19.3°C ）
GC群控接受预冷请求	同时判断室外条件满足 $11^{\circ}\text{C} \leq \text{室外湿球温度} \leq 17^{\circ}\text{C}$ （可调），此时控制系统向操作人员发出进入预冷模式的人工干预请求，以触发下一步动作	1、如无人工干预，则延迟 30 分钟后，GC 向 UC 发送预冷模式指令，进行切换
		2、如人工确认进入，GC 立即向 UC 发送预冷模式指令，进行切换
		3、如人工确认拒绝进入，则延迟 30 分钟，循环上述动作（控制系统向操作人员发出进入预冷模式的人工干预请求）
预冷模式成功	1、设定冷却塔出水温度为（室外湿球温度 $+5.5^{\circ}\text{C}$ ，且最低温度不低于 18°C ，由冷却塔风机变频实现 2、设定板换冷冻水出水温度为 $19.5^{\circ}\text{C} \sim 19.9^{\circ}\text{C}$ ，由冷却泵变频实现	

<#>

阿里云

数据中心水冷冷水机组冷源预冷模式切换至自然冷却模式

主要步骤	主要条件	切换顺序
切换前条件前提	以上两个条件同时满足，且持续时间超过30分钟（可调）后，UC向GC群控发送自然冷却模式请求	1、预冷模式状态正常
		2、冷却泵频率讲到最低值，且冷机冷冻水进水温度 $< 19.5^{\circ}\text{C}$ （最准确的判断条件）
GC群控接受自然冷却请求	同时判断室外条件满足（室外湿球温度 $< 11^{\circ}\text{C}$ （可调）），此时控制系统向操作人员发出进入自然冷却模式的人工干预请求，以触发下一步动作	1、如无人工干预，则延迟 30 分钟后，GC 向 UC 发送预冷模式指令，进行切换
		2、如人工确认进入，GC 立即向 UC 发送预冷模式指令，进行切换
		3、如人工确认拒绝进入，则延迟 30 分钟，循环上述动作（控制系统向操作人员发出进入预冷模式的人工干预请求）
自然冷却模式成功	1、设定板换冷冻水出水温度为 $18^{\circ}\text{C} \sim 18.5^{\circ}\text{C}$ ，由冷却泵变频实现（当 FLA 低于 20% 时，控制系统关闭冷机） 2、设定冷却塔出水温度为（室外湿球温度 $+5.5^{\circ}\text{C}$ ） $^{\circ}\text{C}$ ，且最低温度不低于 5°C （可调）。冷却塔风机根据此设定温度及板换的冷却水进水温度形成闭环控制，对风机进行 PID 变频调节 3、当冷却泵频率降至最低频率，且板换冷冻水出水温度小于 $18^{\circ}\text{C} \sim 18.5^{\circ}\text{C}$ ，冷却塔的风机频率由冷冻水出水温度进行控制。此时冷却泵以最低频率运行，锁定输出 4、当冷却塔的风机频率等于 50hz，且板换冷冻水出水温度大于 18°C ，返回（1、2步骤）	

阿里云

数据中心水冷冷水机组冷源自然冷却模式切换至预冷模式

主要步骤	主要条件	切换顺序
场景一	必须同时满足，且持续超过15分钟（可调）后，UC 则向 GC 发送预冷模式请求，GC 直接给 UC 发送预冷模式指令，进行切换	1、板换冷冻水出水温度高于 18.5℃（可调），且冷却泵频率为 50Hz
		2、预冷模式状态正常
场景二	系统故障	如系统反馈模式故障 GC 向 UC 发送自然冷却模式指令，但无状态反馈，持续 20 分钟，报自然冷却模式故障。故障锁定后，UC 向 GC 发送回退至预冷模式请求，GC 直接向 UC 发送预冷模式指令
预冷模式成功	触发动作	1、设定冷却塔出水温度为（室外湿球温度 +5.5℃，且最低温度不低于 18℃，由冷却塔风机变频实现
		2、设定板换冷冻水出水温度为 19.5℃19.5℃，由冷却泵变频实现

<#>

阿里云

数据中心水冷冷水机组冷源预冷模式切换至制冷模式

主要步骤	主要条件	切换顺序
切换场景一	以上两个条件同时满足，且持续时间超过15分钟（可调）后，UC 则向 GC 发送制冷模式请求，GC 直接给 UC 发送制冷模式指令，进行切换	1、冷却水回水温度高于 22.5℃，且冷却塔风机频率为 50Hz
		2、板换冷冻水进出口温差小于 0.5℃
场景二	系统故障	如系统反馈模式故障 GC 向 UC 发送预冷模式指令，但无状态反馈，持续20分钟，报预冷模式故障。故障锁定后，UC 向 GC 发送回退至制冷模式请求，GC 直接向 UC 发送制冷模式指令
制冷模式成功	触发动作	1、设定冷却塔出水温度为（湿球温度 + 5.5℃），由冷却塔风机变频实现
		2、冷却泵频率根据冷机的旁通阀门开度进行控制

<#>

阿里云

数据中心水冷冷水机组冷源蓄冷罐的充放冷控制逻辑

主要步骤	切换顺序
蓄冷罐检测	1、蓄冷罐沿垂直方向，每隔 0.5m 安装 1 个温度传感器（每个蓄冷罐需安装两套，一用一备），以此监视温跃层的变化。温跃层被用于测定罐内可用冷冻水量 2、蓄冷罐主管路上安装双向流量计，通过流向来判断蓄冷罐处于 充冷 模式，还是放冷模式
微充冷模式	1、流经蓄冷罐的流量将由一二次侧的水流量决定，当一次侧流量大于二次侧流量时，则过量（50m³/h, 可调）的冷冻水将会充入蓄冷罐，进入冲冷模式；当一次侧流量小于二次侧流量时，则进入 2、为了保证蓄冷罐一直处于“充满”状态，所以需要确保一次泵的流量时刻大于二次泵的流量
放冷模式	1、正常情况下，只有两套制冷单元同时故障，或者制冷系统无电力供应的时候，才会触发此种模式
超级充冷	1、如罐内可用冷冻水降低至蓄冷罐距离底部约 1/3 高度处，使此处的水温变化致设计回水温度，则系统应进入“超级充冷”模式 2、蓄冷罐控制器或 I/O 子站向 GC 发出“超级充冷”的预备请求，GC 则向所有或部分 UC 发出启动超级充冷的命令 3、当距离蓄冷罐顶约 10% 处的温度变化为设计回水温度，则说明蓄冷罐已进入充满状态，系统自动退出“超级充冷”模式

<#>

阿里云

数据中心水冷冷水机组冷源蓄冷罐的隔离及补水

主要步骤	切换顺序
蓄冷罐隔离	1、系统正常运行时，蓄冷罐供回水管上的两个电动开关阀 V3 和 V4 常开；冷冻水系统供回水旁通管上的两个电动开关阀 V1 和 V2 常闭 2、当蓄冷罐出现故障 高低液位报警 5 分钟后仍未解除 或运维人员手动隔离时，蓄冷罐控制器向 GC 发出蓄冷罐隔离的信号，对蓄冷罐进行隔离 3、系统首先开启 V1 和 V2，当至少有一个旁通阀开启成功后，再关闭 V3 和 V4
蓄冷罐补水	1、蓄冷罐内安装 2 个液位传感器，用于确定罐内水位并控制蓄冷罐补水阀进行补水 2、当液位传感器触发液位报警时，自动启动补水装置，进行补水 3、另外系统需监视软化水箱的液位，并实时报警

<#>

阿里云

数据中心水冷冷水机组冷源蓄冷制冷单元加减机

主要步骤	加机条件	切换顺序
主动加机	加机条件一	1、计算出的末端实时负荷大于正在运行的冷机额定制冷量的 80%(可调)
		2、延时 15 分钟
	加机条件二	1、二次侧总流量大于一次侧实际流量 50m³/h
		2、延时 5 分钟
被动加机	加机条件一	1、正在运行的制冷机 FLA 大于 80%
		2、延时 15 分钟
	加机条件二	1、正在运行的制冷机 FLA 大于 100%100% (或设定上限b)
		2、冷冻水出水温度 > 设定温度 +0.5
		3、延时 15 分钟
满足条件一或条件二，增加一套制冷单元		

<#>

阿里云

数据中心水冷冷水机组冷源蓄冷制冷单元减机

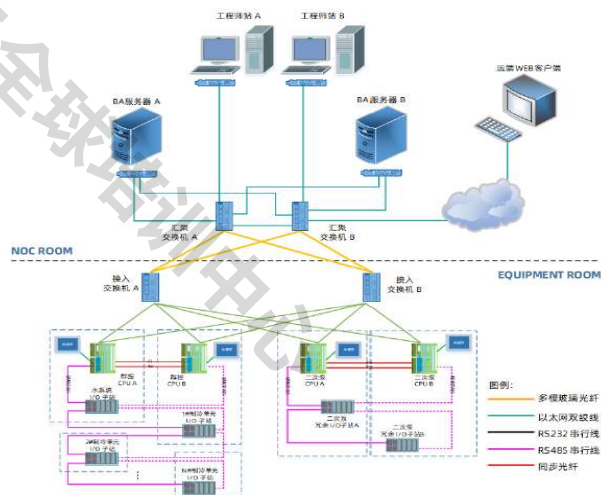
减机条件	切换顺序
减机条件一	1、两台冷机实时 FLA 之和小于 80%(可调)
	2、蓄冷罐出水温度小于等于 18.5
	3、二次侧总流量小于一次侧额定流量45% (两台一次泵的额定流量之和，可调)
	4、延时 10 分钟 (可调)
减机条件二	1、计算出的末端实时负荷小于正在运行的冷机额定制冷量的 40%(可调)
	2、蓄冷罐出水温度小于等于 18.5
	3、二次侧总流量小于一次侧额定流量45% (两台一次泵的额定流量之和，可调)
	4、延时 10 分钟 (可调)
满足条件一或条件二，关闭一套制冷单元	

<#>

阿里云

数据中心水冷冷水机组冷源控制系统架构

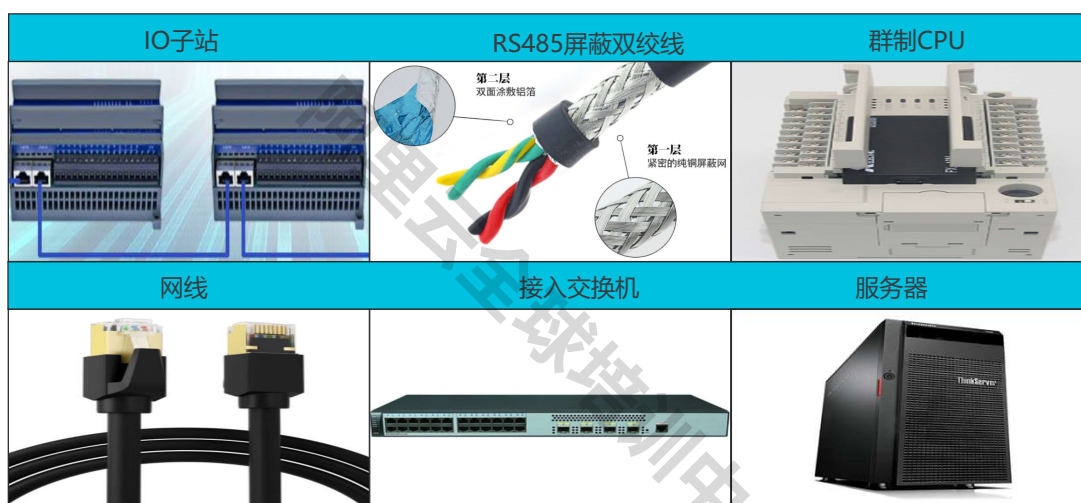
- 上位机：
 - 上位机服务器；
 - 上位机工程师站；
 - 上位机监控软件；
- 下位机：
 - 下位机编程软件；
 - 工业交换机；
 - 电源模块；
 - 存储器；
 - PLC可编程逻辑控制器；
 - 网关或通讯模块；
 - I/O模块。



<中>

阿里云

数据中心水冷冷水机组冷源控制系统的主要组成部件



<中>

阿里云

数据中心水冷冷水机组冷源的主要组成部件

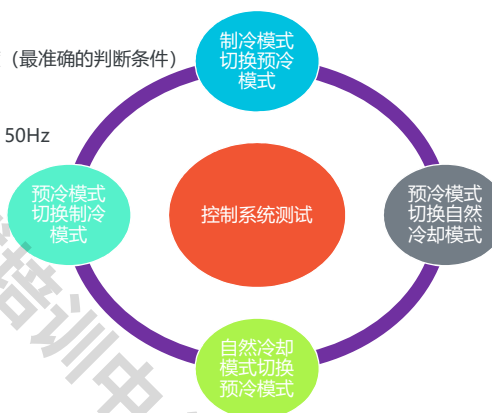


<#>

阿里云

数据中心水冷冷水机组冷源控制系统测试

- 制冷模式切换预冷模式测试：
 - 冷却泵频率讲到最低值，且冷机冷冻水进水温度 <19.5 摄氏度（最准确的判断条件）
- 预冷模式切换自然冷却模式测试：
 - 冷却泵频率讲到最低值，且冷机冷冻水进水温度 <19.5 摄氏度（最准确的判断条件）
- 自然冷却模式切换预冷模式测试
 - 板换冷冻水出水温度高于 18.5°C （可调），且冷却泵频率为 50Hz
- 预冷模式切换制冷模式测试
 - 冷却水回水温度高于 22.5°C ，且冷却塔风机频率为 50Hz



<#>

阿里云

数据中心水冷冷水机组制冷单元故障切换

ID	故障锁定条件	类型	后续处理	是否需要人工复位
1	(水泵、冷却塔、冷机)启停mismatch	锁定	报警、切换、限制制冷模式切换	是
2	(水泵、冷却塔)变频mismatch	锁定	报警、切换、限制制冷模式切换	是
3	电动阀开关、调节的mismatch	锁定	报警、切换、限制制冷模式切换	是
4	制冷单元IO子站通讯故障	锁定	报警、切换、限制制冷模式切换	是
5	(水泵、冷却塔、冷机)硬接线故障	不允许启动	报警、不切换、限制制冷模式切换	是
6	(水泵、冷却塔) MCC柜处于“就地”状态	不允许启动	报警、不切换、限制制冷模式切换	是
7	(水泵、冷却塔) MCC柜断电	不允许启动	报警、不切换、限制制冷模式切换	是
8	电动阀阀控柜处于“就地”状态	不允许启动	报警、不切换、限制制冷模式切换	是
9	(水泵、冷却塔、冷机)处于“手动”状态	报警	只报警、不切换、不限制	是
10	冷冻水出水温度过高	报警	只报警、不切换、不限制	是
11	所有传感器出自超过阈值上下限范围	报警	只报警、不切换、不限制	是

<#>

阿里云

课程目录

1. IDC暖通控制系统设计原则
2. IDC暖通冷源监控系统的维护及操作
3. IDC暖通末端监控系统的维护及操作
 - 2.1 IDC暖通末端运行维护介绍
 - 2.2 IDC暖通末端冷水机组系统工艺
 - 2.3 IDC暖通末端监控系统逻辑
 - 2.4 IDC暖通末端监控系统的架构及组成
 - 2.5 IDC暖通末端控制系统维护及测试
 - 2.6 IDC暖通末端监控系统故障及处理

<#>

阿里云

IDC暖通末端运行维护介绍

IDC末端监控BA系统介绍

IDC末端故障主动发现

IDC末端故障及时处理

IDC末端监控BA日常维护

- 通过采用分布式的采集控制系统，对包间精密空调、定位式漏水检测、包间平均温湿度、热通道温湿度、冷通道温湿度、房间内外压差、精密空调送回风温度、供回水水温及空调的控制点位、整定值等接入到对应的运维监控平台，在保障向IT包间提供持续稳定的环境条件下，尽量降低空调系统能耗
- 通过配置数据中心集中监控中心，便于实现对冷源系统设备的在线监测、维护、保养及其功能控制，能够实现远程设置和控制冷机的工作模式转换，使冷源系统达到有效节省电能、节省人力，对远端设备发出的突发告警组织人员进行处理，延长设备使用寿命
- 运维管理是确保上层业务应用的稳定运行，对业务提供保障基础保障，通过对数据中心冷冻站进行定时巡检，对巡检期间出现的突发故障进行及时发现，判断故障原因，第一时间进行上报，并进行相应的故障处理。
- 通过利用暖通BAS系统的设备时间报表功能，主动提醒运行维护人员进行设备的日常保养，消除故障于隐患之中，排除意外于防范之中，就是将BAS系统最细致的功能融入到精雕细琢的数据中心建筑中，保障数据中心建筑及人身安全，减少维护人员工作量，使数据中心包间无时无刻都接受系统服务

<#>

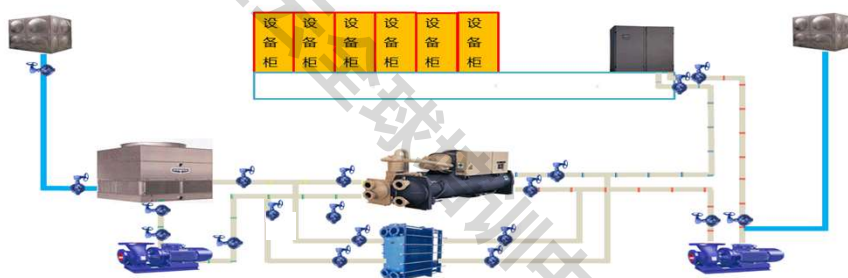
阿里云

数据中心水冷精密空调组系统架构

水冷型空调的制冷系统由配套冷机的冷冻水、制冷管道、蒸发器及电动阀组成；

风道系统由风机，风路，空气过滤器，出风口，回风口等组成；

水系统由加湿水和排水系统组成



<#>

阿里云

数据中心氟泵精密空调组系统架构

数据中心末端空调按冷却方式分为直膨型氟空调和水冷型空调，其包含五个系统：制冷系统、风道系统、水系统、电气系统、控制系统。

氟泵型空调的制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、电磁阀、干燥过滤器、储液罐及制冷管道组成；风道系统由风机，风路，空气过滤器，出风口，回风口等组成；水系统由加湿水和排水系统组成。



风冷末端空调



风冷空调主要部件

数据中心末端精密空调控制逻辑介绍

数据中心末端包间控制

- 数据中心包间热通道封闭，精密空调采用环型组网实现供回水可靠，冷气流以弥漫式的下送风实现，热气流从吊顶实现回风

数据中心末端控制逻辑

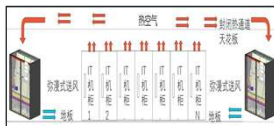
- 冷水主机根据末端的实际符合调整电动阀门的开度调整冷水的流量，二次泵根据供回水压差实现变频共同来实现温度的调节

数据中心末端加湿除湿

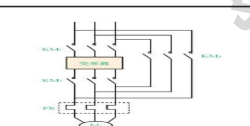
- 湿度是数据中心空气环境的重要指标，湿度过高或过低都可能会影响到IT设备的正常运行，恒湿一体机实现的加湿除湿

数据中心各功能间控制

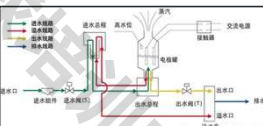
- 变电所、冷冻站、配电间、设备间、运营商机房、电池室以冷冻水精密空调通过上送风侧回风实现，湿度采用恒湿一体机进行加湿除湿



数据中心末端包间控制



数据中心末端温度控制



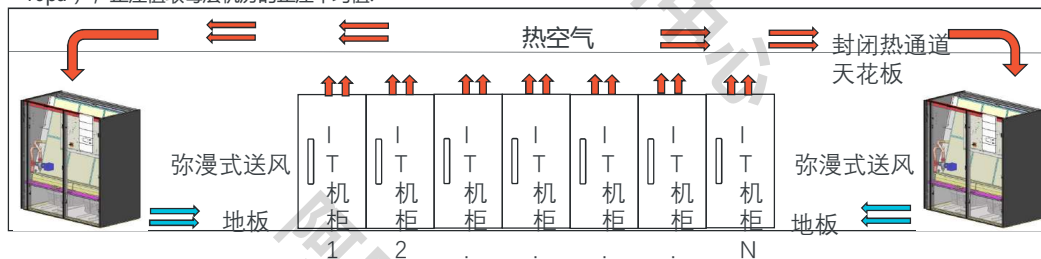
数据中心加湿除湿控制



数据中心功能间控制

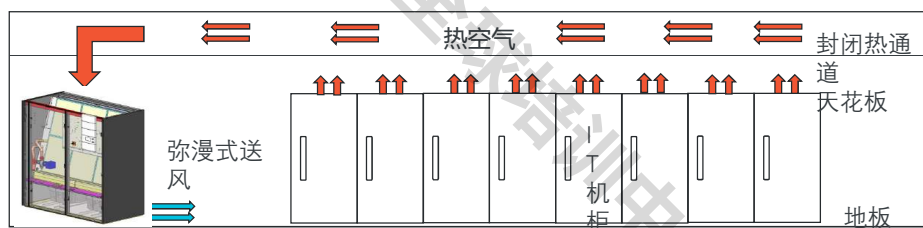
数据中心末端空调包间控制

1. 包间内冷冻水型机房精密空调，内无电加热和加湿器。
2. 机房精密空调机组供回水干管采用环形布置，各机组间设置阀门，可保证当管路中 1 点出现故障维修时，不影响系统运行。主环路的供回水立管设有备用管路。
3. 精密空调机组采用下送风上回风的气流方式，封闭热通道。送风经过冷池直接送至冷通道区，回风经过吊顶回至空调设备。
4. 包间采用恒湿一体机进行加湿 除湿，机组放置在空调区内。当包间相对湿度低于 30% 时，开启加湿模式；当包间相对湿度高于 65% 时，开启除湿模式。
5. 包间设计了新风处理系统，新风处理系统采用变频控制，以包间与走廊压差来调节风机变频，以保证机房维持正压（5~10pa），正压值取每层机房的正压平均值。



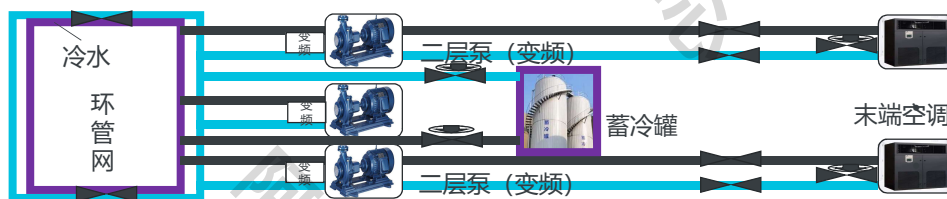
数据中心末端空调包间控制

1. 包间内冷冻水型机房精密空调，内无电加热和加湿器。
2. 机房精密空调机组供回水干管采用环形布置，各机组间设置阀门，可保证当管路中 1 点出现故障维修时，不影响系统运行。主环路的供回水立管设有备用管路。
3. 精密空调机组采用下送风上回风的气流方式，封闭热通道。送风经过冷池直接送至冷通道区，回风经过吊顶回至空调设备。
4. 包间采用恒湿一体机进行加湿 除湿，机组放置在空调区内。当包间相对湿度低于 30% 时，开启加湿模式；当包间相对湿度高于 65% 时，开启除湿模式。
5. 包间设计了新风处理系统，新风处理系统采用变频控制，以包间与走廊压差来调节风机变频，以保证机房维持正压（5~10pa），正压值取每层机房的正压平均值。



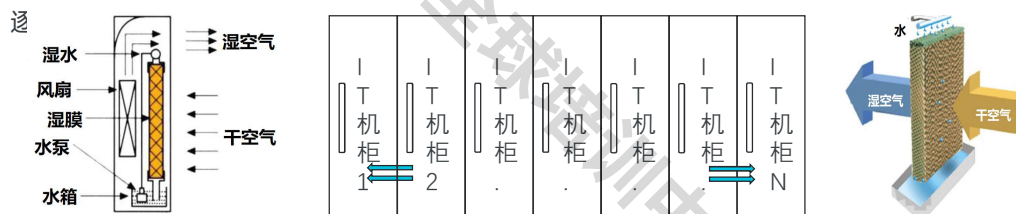
数据中心末端温度控制逻辑

- 1、包间的温度变化控制末端控制阀门的开度，阀门开度增加引起供回水最不利环路压差的变化，二次泵通过变频实现供回水压差的稳定，维持冷冻水末端压差的设定值0.1MPa(可调)
- 2、当二次泵的频率等于 50Hz(可调)，延时 5min(可调)后，增开一台二次泵.当两台二次泵的频率都低于 35Hz(可调)，延时 5min(可调)后，关闭一台二次泵
- 3、所有运行的二次泵频率应保持一致，以保证每台水泵的出口压力相同.同时二次泵的运行数量不得低于 1 台
- 4、如果蓄冷罐出现故障隔离后，二层泵保持在工频50HZ的状态进行运行，保证包间的温度位置稳定.



数据中心末端加湿除湿一体化

1. 加湿器通过水泵将水箱内的水，经由管路和淋水系统喷淋在湿膜上方，水在自然重力作用下将湿膜湿润，再由加湿机内部的送风机将湿膜上的水份与干燥的气流进行热交换，汽化成为高湿空气进行机房加湿.机房精密空调机组供回水干管采用环行布置，各机组间设置阀门，可保证当管路中 1 点出现故障维修时，不影响系统运行.主环路的供回水立管设有备用管路.
2. 除湿机由风扇将潮湿空气抽入机内，经过制冷系统(压缩机，蒸发器，冷凝器)相互作用下凝结成霜，系统自动升温化霜成水流入盛水箱，产生出干燥空气排出，如此循环使室内湿度降低，潮湿空间逐



数据中心水冷冷水机组末端控制点及实现逻辑

末端控制点	实现逻辑
变电所 冷冻站 配电间 设备间	1、变电所、冷冻站配电间、设备间内冷冻水型机房精密空调，内无电加热和加湿器
	2、变电所、冷冻站配电间采用上送风侧回风的气流方式；采用恒湿一体机进行加湿 除湿，机组放置在空调区或房间内
	3、设备间采用上送风侧回风的气流方式；送风经过管道或可调节风帽直接送至房间，空调设备为 N 用 1 备
运营商机房	1、运营商机房内设计冷冻水型机房精密空调，内无电加热和加湿器
	2、采用上送风侧回风的气流方式，送风经过风管直吹送至房间，空调设备为 N+1 备用
	3、运营商机房内预留移动式除湿机插座，便于极端天气使用
电池室	1、电池室设计了风冷直膨型机房专用精密空调系统，内无电加热和加湿器
	2、电池室采用风管上送风侧回风的气流方式；送风经过可调节风帽直接送至房间，空调设备为 N 用 1 备
以上系统据实现N+1，保证高可靠	

<#>

阿里云

数据中心水冷冷水机组末端的主要组成部件

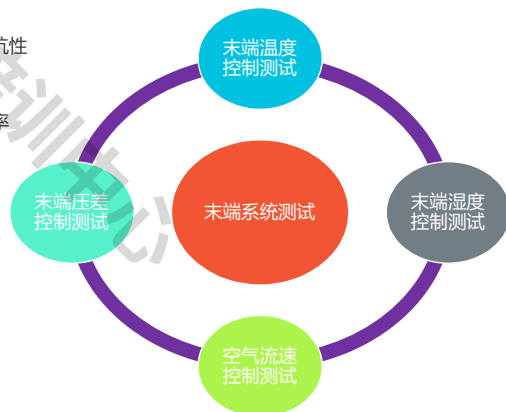


<#>

阿里云

数据中心水冷末端控制系统测试

- 末端温度控制测试：
 - 包间温度的升高引起需求量的增大，系统自动调整阀门开度和泵频率，检测系统的健壮性
- 末端湿度控制测试：
 - 包间空气湿度过高或过低，恒湿一体机自动工作，检测系统的将抗性
- 空气流速控制测试
 - 包间需求温度的升高引起空气流速的增大，系统自动调整风机频率
- 末端压差控制测试
 - 温度变化引起供回水环路压差变化，通过二次泵变频实现稳定



<#>

阿里云

数据中心水冷精密空调滤网压差故障切换

- 检查过滤网，太脏更换过滤网；
- 滤网压差软管开口太小（斜着剪，增大进气口）、弯折、堵住；
- 滤网压差调节过大；
- 空调风机转速过低，查看机器运行状态与之对应的额定风量和最小风量；
- 信号线松动，紧固线路；



压差传感器

<#>

阿里云

数据中心水冷精密空调电源变换器故障切换

- 电源变换器是精密空调设备必不可缺的组成部分，其性能的优劣直接关系到精密空调的技术指标及能否安全可靠的工作。

无输出 保险管正常

保险烧或炸

有输出电压，电压不稳定

开关电源负载有短路

电源模块发热严重

- 此状态说明开关电源未工作或进入了保护状态，检测引入电源是否有电
- 二极管及开关部位抗干扰电路出现问题导致保险丝烧、发黑，热敏电阻和电源控制芯片烧坏，更换电源模块
- 一般输入电压过高、过低都可以导致不稳定，电流输出，取样电阻、误差取样、电源控制器共同组成回路，任何一处问题都可能导致电压升高，更换电源变换模块
- 此时断开开关电源电路负载，逐一检测时电源侧还是负载侧，锁定具体短路点，更换或维修对应设备
- 负载过流、负载太小，环境温度过高或散热不良，更换模块，降低温度

<#>

阿里云

本章总结

- IDC暖通冷源冷水机组系统工艺
- IDC暖通冷源冷水机组系统逻辑
- IDC暖通冷源冷水机组系统故障及处理
- IDC暖通末端冷水机组系统工艺
- IDC暖通末端冷水机组系统逻辑
- IDC暖通末端冷水机组系统故障及处理

<#>

阿里云

阿里云

数据中心动环监控系统

阿里云

课程目标

学习完本课程后，你将能够：

1. 了解数据中心弱电控制系统电力系统的控制逻辑
2. 掌握数据中心弱电控制系统电力系统的运维
3. 掌握数据中心弱电控制系统电力系统的故障排查
4. 了解数据中心弱电控制系统柴发及燃油系统的控制逻辑
5. 掌握数据中心弱电控制系统柴发及燃油系统的运维
6. 掌握数据中心弱电控制系统柴发及燃油系统故障排查
7. 了解数据中心弱电控制系统电池收敛系统的控制逻辑
8. 掌握数据中心弱电控制系统电池收敛的运维
9. 掌握数据中心弱电控制系统电池收敛故障排查

<#>

阿里云

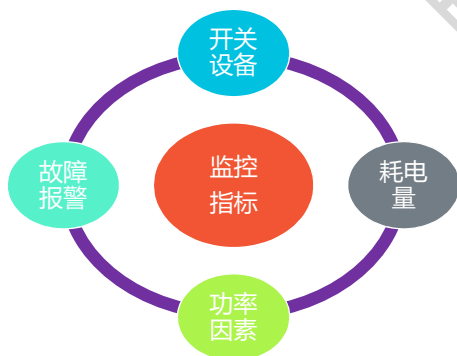
课程目录

1. IDC电力监控系统的岗位能力及指标
 - 1.1 IDC电力监控系统的范围及指标
 - 1.2 IDC电力监控系统的运维岗位工作介绍
 - 1.3 IDC电力监控系统的岗位能力
1. IDC 10KV备自投的维护及操作
2. IDC 0.4KV备自投的维护及操作
3. IDC柴油发电机并机系统的维护及操作
4. IDC燃油监控系统的维护及操作
5. IDC电池监控系统的维护及操作

<#>

阿里云

IDC电力监控系统的范围及指标



- 电力监控系统包括：10kV中压配电系统、低压配电系统、变压器、直流电源装置、自备应急柴油发电机组等系统监控。

- 控制系统包含电保护器、智能开关、智能仪表、智能型测量控制模块、RTU、PLC、各种单元控制器等采用标准接口（如RS-485、RS-232、RS-422等）、开放的现场总线，接入现场通讯服务

- 无人或少人职守，系统含保护、测量、控制、报警、远传、储存、调配等功能为一体，控制技术与网络技术相结合，实现数据共享、自动化管理。

IDC电力监控系统的运维岗位工作介绍

动环系统架构及工艺

- 具备对IDC电力监控系统10KV中压系统、0.4KV低压系统、柴油发电机并机系统、燃油控制系统、电池监控系统装置等组件工艺及维护

10KV备自投维护及操作

- 具备中压系统对进线柜、隔离柜、断路器柜、计量柜、PT柜、馈线柜、母联柜等各中压配电柜的各子系统控制组件的控制逻辑、操作及维护

0.4KV备自投维护及操作

- 具备低压系统对变压器柜、补偿柜、UPS柜、高压直流柜、馈线柜、母联柜等各低压配电柜的各子系统控制组件的控制逻辑、操作及维护

柴油发电机维护及操作

- 具备柴油发电机并机PLC系统的控制模块、并联加减机、柴油发电机启动逻辑、故障切换逻辑，并联控制线、并联合闸开关、接地电阻、开关柜的日常操作及维护

燃油自控维护及操作

- 具备燃油控制系统对油罐和油箱液位的低液位告警、高高液位告警及紧急消防联动告警，对然后控制回路的供油泵、回油泵、紧急切断阀、各类传感器及电动阀的日常操作及维护

电池控制维护及操作

- 具备电池收敛控制系统对电池充放电状态、电池内阻、电池温度检测，对电直收敛模块、电池链接线、电流互感器、嵌入式服务器、网络交换机及各类通讯接口的日常操作及维护

IDC电力监控系统的岗位能力

电力系统架构

- 具备IDC电力监控系统架构解读能力及分析能力，电力全链路常见故障应急响应、故障处理、风险识别、风险报警、风险消缺闭环及应急演练、知识传授等能力

电力控制系统架构

- 具备IDC电力控制弱电系统技术管理，熟悉弱电电力控制系统的工作原理及设备实际操作能力，具备网络通讯、制式编程，风险识别、风险预警、风险消缺闭环等极端场景分析能力

电力系统逻辑与原理

- 具备电力系统隔离柜和断路器柜的电气互锁逻辑、进线柜与母联柜的互锁逻辑、断路器柜和柴发并机柜的互锁逻辑、柴发并集开关与母联的互锁逻辑及各功能组件日常维护和故障处理

电力系统部署与实现

- 具备电力控制系统动环各系统的系统组件、周边零配件的原理及结构、连接器件的电气特性、机械特性、物理特性等常见故障的识别、更换、及落地实施

市电切换逻辑

- 具备两路市电电源之间的切换逻辑、市电电源和备用电源切换逻辑、电气闭锁、故障切换逻辑，柴发并机逻辑、并对涉及的各类传感器和电气开关的日常操作及故障处理

后备电源维护与操作

- 具备后备不间断交流电源UPS、高压直流HVDC、柴油发电机、电池收敛模块的控制逻辑、对涉及各类传感器和电气开关的日常操作及故障处理

<#>

阿里云

课程目录

1. IDC电力监控系统的范围及指标

2. IDC10KV备自投的维护及操作

2.1 IDC10KV电力系统运行维护介绍

2.2 IDC10KV备自投系统工艺

2.3 IDC10KV备自投控制系统逻辑

2.4 IDC10KV电源切换操作

2.5 IDC10KV备自投的架构机组成

3. IDC0.4KV备自投的维护及操作

4. IDC柴油发电机并机系统的维护及操作

5. IDC燃油监控系统的维护及操作

6. IDC电池监控系统的维护及操作

<#>

阿里云

IDC10KV电力系统运行维护介绍

电力监控系统介绍

- 通过采用分布式的采集控制系统，对10KV进线、出线三相电压、三相电流、功率、功率因素、电度等电参量，同时采集开关的合分状态，对变压器的温度、湿度以及变压器的的遥测信号，遥信量等接入到对应的运维监控平台，在保障向系统提供持续稳定的电力供应条件下，保障设备的安全高效运行

电力监控故障
主动发现

- 通过配置数据中心集中动环监控中心，便于实现对10KV电力系统设备的在线监测、维护、保养及其开关量控制，使电源之间达到有效的前进线PT的电压电流信号检测，能够实现远程设置10KV电源之间的模式切换，有效节省人力，对远端设备发出的突发告警组织人员进行处理，延长设备使用寿命

电力监控故障
及时处理

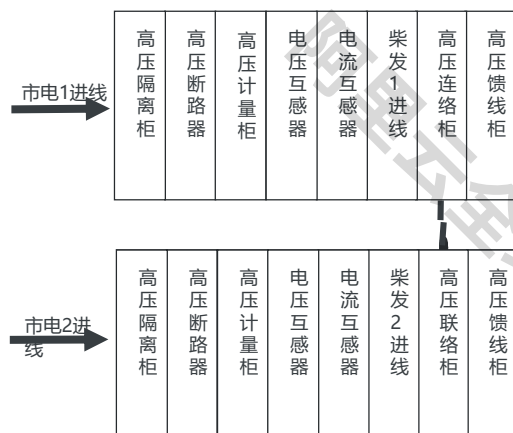
- 运维管理是确保上层业务应用的稳定运行，对业务提供保障基础保障，通过对数据中心变电站进行定时巡检，对巡检期间出现的突发故障进行及时发现，判断故障原因，第一时间进行上报，并进行相应的故障处理。

电力监控
日常维护

- 通过利用动环系统的设备时间报表功能，主动提醒运行维护人员进行设备的日常保养，消除故障于隐患之中，排除意外于防范之中，就是将动环系统最细致的功能融入到精雕细琢的数据中心建筑中，保障数据中心建筑及人身安全，减少维护人员工作量，使数据中心包间无时无刻都接受系统服务

IDC10KV备自投系统工艺

10V备自投架构图



系统组成

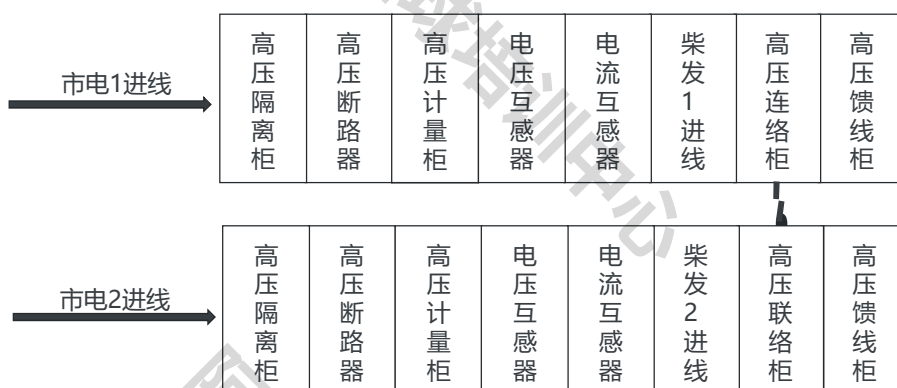
- 高压隔离柜
- 高压断路器柜
- 高压计量柜
- 高压电压电流互感器柜
- 高压联络柜
- 母联柜
- 低压隔离柜
- 低压断路器柜
- 低压补偿柜
- 低压联络柜
- 低压开关柜
- 不间断电源柜

设计思想

- 系统通过双环，双星型实现高可用
- 根据不同的应用场景，实现不同的切换：
 - 两路市电并用
 - 市电柴发并用
 - 柴发UPS并用

数据中心10KV备自投系统架构

10KV的变配电系统，采用开关柜装置，10KV开关柜系统主要有进线柜、隔离柜、计量柜、PT柜、出线柜、联络柜、馈线柜组成。



<#>

阿里云

IDC10KV备自投控制系统逻辑

市电电源之间的切换逻辑

- 当两目市电中任意一路市电进线前PT市电且开关无保护动作，市电进线开关仍闭合，检测另外一路市电进线前PT有压，延时3S，断开1路市电，延时2S断开市电母联上的馈电开关

市电电源和备用电源切换逻辑

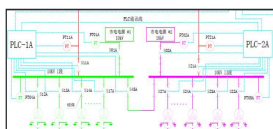
- 两路市电PT市电、且开关无保护分闸时，延时5S断开市电进线开关、母联开关、延时2S断开母联馈电开关、然后启动柴发

闭锁要求

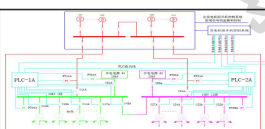
- 只有两目市电开关机母联开关均断开，才能闭合发电机进线开关，称之为两锁三钥匙。

故障切换逻辑

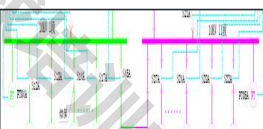
- 切换过程中控制设备、被控制设备发生故障时，应用报警并转为手动操作完成，两路市电进线、两端柴发进线、母联开关因保护分闸，动作失败需要停止自动逻辑，需运维人员现场排查



市电电源之间切换逻辑



市电和柴发的切换逻辑



闭锁控制逻辑

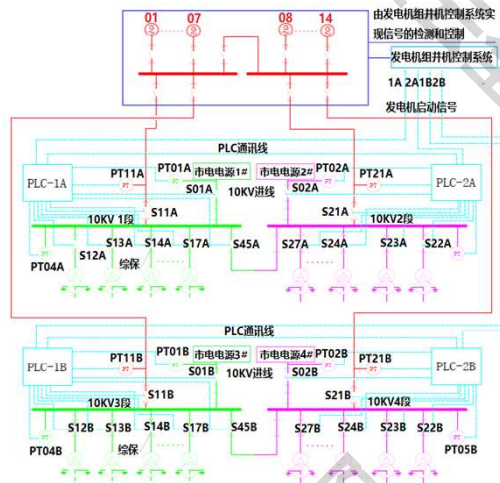


故障切换逻辑

<#>

阿里云

数据中心10KV市电电源之间的切换操作



1. 两路市电中的任意一路市电进线前 PT 失电且开关无保护动作，市电进线开关仍闭合，（假设 #1 市电进线前 PT01A 无压无流），监测另外一路市电进线前 PT02A 有压，延时 3 秒（时间可调），断开 1# 市电进线开关 S01A，延时 2s 断开失电母线上的馈出开关 S12A~S17A
2. 延时 2s，闭合母联开关
3. 按照 2S（时间可调）步距，分步闭合失电母线上的馈出开关 S12A~S17A
4. 当失电市电恢复供电后，手动断开母联，恢复独立两路市电供电。同时要求具备自动恢复功能，设置为自动恢复时，要求如下：当市电电源恢复后，（假设 #1 市电）进线前 PT01A 检测到有压，延时 10 分钟（1~10 分钟可调），先断开母联开关，再延时 2S 断开失电段母线的馈出开关，延时 2S 再合 1# 市电进线开关，之后按照 2S（时间可调）步距，分步闭合失电母线上的馈出开关 S12A~S17A

<#>

阿里云

数据中心市电电源和备用电源切换逻辑一

主要步骤	切换逻辑
1	当两路市电 PT 均失电、且开关无保护分闸时（市电进线开关仍闭合），延时 5s 断开市电进线开关、母联开关，延时 2S 断开本段母线上 1#~6# 馈电开关，然后发出发电机组启动信号至发电机组并机控制系统
2	发电机并机控制系统接收到任意一个启动信号后，所有发电机组启动，并在应急母线上完成并机，并机控制系统闭合并机母线上的馈电开关，并机母线向市电母线输出电能
3	如果发出启动发电机信号后，超过设定时间（3~10 分钟可调）柴发进线前 PT 检测为无压信号，判断为并机系统故障，中止柴发备自投控制逻辑
4	检测到柴发电源进线开关前 PT 带电后，并监测市电无压后，延时 2s，闭合本段母线上的备用电源进线开关；按 2s（时间可调）间隔步序，分别闭合本段母线上变压器的馈线开关
5	按 2s（时间可调）间隔步序，分别闭合本段母线上变压器的馈线开关
6	此时，完成市电切换柴发的分步加载的过程；
7	如果仅检测到柴发进线 PT11A 或 PT21A 中仅有一个 PT 有压，另一个 PT 无压，母联开关不自动合闸，可手动合闸；变压器处于维护退出状态时的场景需运维有考虑

<#>

阿里云

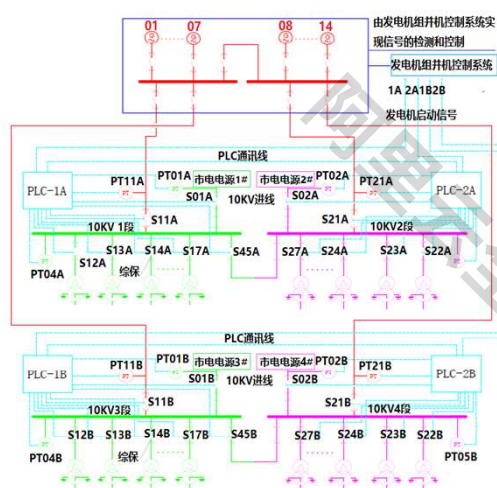
数据中心市电电源和备用电源切换逻辑二

主要步骤	切换逻辑
8	市电恢复后，手动恢复到市电供电状态。同时要求具备自动恢复功能，设置为自动恢复时，要求如下：当任一段市电电源恢复后，市电进线前 PT01A 或 PT02A 检测到有压，延时 10 分钟（3~10 分钟可调），先控制跳开油机进线开关，确保两路市电进线、两路柴发进线、及母联开关均为分位，若未得到跳开信号应发出报警信号并停止下一步操作动作，2S 后跳开馈线开关，2S 后再合市电 10kV 进线开关，之后按照 2S（时间可调）步序，分步闭合母线上馈线开关。
9	单路市电恢复，油机转市电后，无延时，发出本组市电系统的油机停机信号，当油机收到同组 2 个停机信号，对应油机并机馈出开关分闸，油机持续运行；在此期间如市电再次故障，延时 5S 切回油机供电，再次发出油机启动信号。当油机收到 2 组 4 个停机信号，对应油机并机馈出开关分闸，对应油机并机输入开关分闸，油机进入停机冷却状态。
10	一路市电失电后由另一路市电带两段母线时，此时如果另一路市电再失电，延时 5s 出发发电机组启动信号至发电机组并机控制系统，之后步骤同第 1 条。
11	1# 市电进线、2# 市电进线、1# 柴发进线、2# 柴发进线、母联开关都为远控位且无保护动作，则可以进入备自投、备自复功能。

<#>

阿里云

数据中心10KV市电电源互锁逻辑

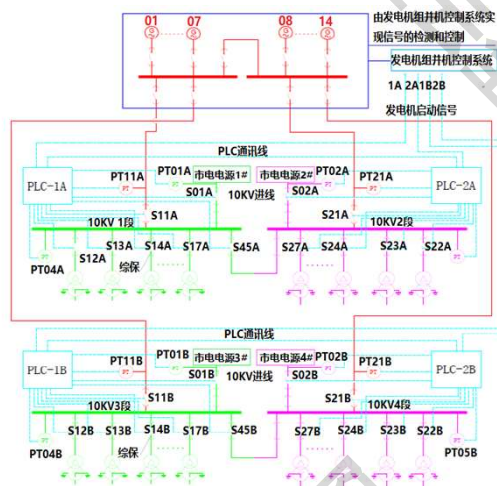


1. 同组两路市电进线开关柜、两路发电机进线开关柜以及母联开关柜的断路器之间设电气联锁；
2. 只有两只市电开关及母联开关均断开时，才能闭合发电机进线开关
3. 反之，只有两只发电机进线开关均断开时，才能闭合市电进线开关和母线开关；
4. 两只市电进线开关和母联开关设置电气联锁，三只开关同一时间最

<#>

阿里云

数据中心10KV市电电源故障切换逻辑



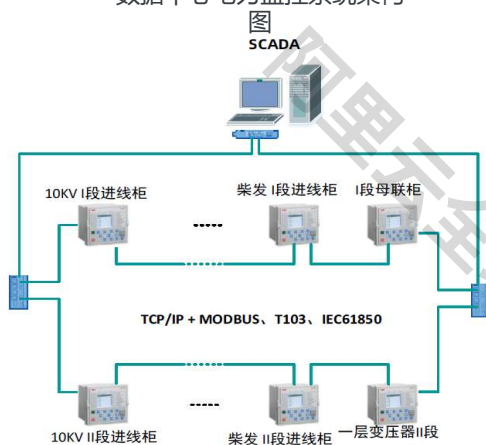
1. 切换过程中控制设备、被控设备发生故障时，应报警并转为手动操作。两段市电进线、两段柴发进线、母联开关因保护分闸，动作失败，则自动逻辑终止，需由运维人员排除故障。
2. 若本段母线上的某个馈线开关处于分闸状态，则分步合闸的过程不向该开关发出合闸命令；
3. 通讯接口形式，动环或电力监控系统可读取控制器内的信号数据（只监不控），备自投控制器作为 Modbus TCP 服务端，采用以太网 RJ45 网口。
4. 备自投机柜需提供交流 220V 双路 UPS 电源供电，控制器电源及 IO 模块电源均由整流电源模块提供。
5. 备自投逻辑中的时间在调试期间可调整，正式运行后时间固化。部分运维需调整的延时时间，运行后可在 HMI 上调整。可调整延时时间 0~60s。
6. 每个 PLC 柜均设触摸屏

<#>

阿里云

数据中心10KV系统架构及组成

数据中心电力监控系统架构



系统组成

- 高压隔离柜
- 高压电压电流互感器柜
- 高压断路器柜
- 高压连接柜
- 高压计量柜
- 母联柜

设计思想

- 系统通过双环，双星型实现高可用
- 根据不同的应用场景，实现不同的切换：
 - 两路市电并用
 - 市电柴发并用
 - 柴发UPS并用

<#>

阿里云

数据中心10KV系统架构及组成



<#>

阿里云

课程目录

1. IDC电力监控系统的范围及指标
2. IDC10KV备自投的维护及操作
3. IDC0.4KV备自投的维护及操作
 - 3.1 IDC0.4KV电力系统运行维护介绍
 - 3.2 IDC0.4KV备自投系统工艺
 - 3.3 IDC0.4KV备自投控制系统逻辑
 - 3.4 IDC0.4KV电源检修倒闸切换操作
 - 3.5 IDC0.4KV备自投的架构机组成
4. IDC柴油发电机并机系统的维护及操作
5. IDC燃油监控系统的维护及操作
6. IDC电池监控系统的维护及操作

<#>

阿里云

IDC0.4KV电力系统运行维护介绍

电力监控系统介绍

- 通过集成智能电量仪表，对断路器、防雷状态，检测所有电力参数，包括电压、电流、频率、有功功率、功率因素、电度、谐波含量等接入到对应的运维监控平台，在保障向系统提供持续稳定的电力供应条件下，保障设备的安全高效运行

电力监控故障主动发现

- 通过配置数据中心集中动环监控中心，便于实现对0.4KV电力系统设备的在线监测、维护、保养及其开关量控制，使电源之间达到有效的电压电流信号检测，能够实现远程设置0.4KV电源之间的模式切换，有效节省人力，对远端设备发出的突发告警组织人员进行处理，延长设备使用寿命

电力监控故障及时处理

- 运维管理是确保上层业务应用的稳定运行，对业务提供保障基础保障，通过对数据中心变电站进行定时巡检，对巡检期间出现的突发故障进行及时发现，判断故障原因，第一时间进行上报，并进行相应的故障处理。

电力监控日常维护

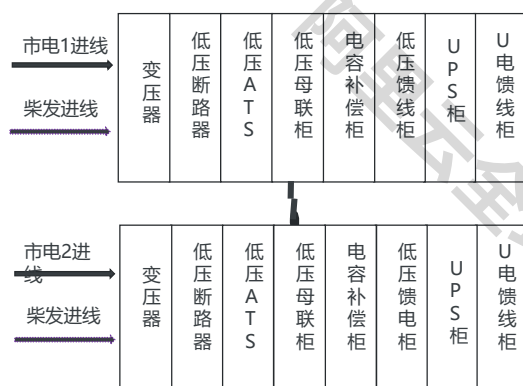
- 通过利用动环系统的设备时间报表功能，主动提醒运行维护人员进行设备的日常保养，消除故障于隐患之中，排除意外于防范之中，就是将动环系统最细致的功能融入到精雕细琢的数据中心建筑中，保障数据中心建筑及人身安全，减少维护人员工作量，使数据中心包间无时无刻都接受系统服务

<#>

阿里云

IDC0.4KV备自投系统工艺

0.4KV备自投架构图



系统组成

- 低压联络柜
- 低压隔离柜
- 低压开关柜
- 低压断路器柜
- 不间断电源柜
- 低压补偿柜

设计思想

- 系统通过双环，双星型实现高可用
- 根据不同的应用场景，实现不同的切换：
 - 两路市电并用
 - 柴发UPS并用

<#>

阿里云

数据中心0.4KV备自投系统架构

0.4KV的配电系统，采用开关柜装置，0.4KV开关柜系统主要有进线柜、隔离柜、电容补偿柜、出线柜、联络柜、UPS柜、馈线柜组成。



<中>

阿里云

IDC0.4KV备自投控制系统逻辑

倒闸送停电逻辑

- 送电时应先电源侧后负荷侧，即先合电源侧的开关设备，后合负荷侧的开关设备，停电时应先负荷侧后电源侧，即先拉负荷侧的开关设备，后拉电源侧的开关设备

储能送停电逻辑

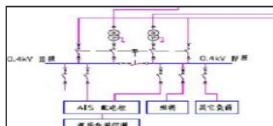
- 当市电输入正常时，UPS将市电稳压后供应给负载使用，此时的UPS就是一台交流式电稳压器，同时它还向机内电池充电；当市电中断（事故停电）时，UPS立即将电池的直流电能，通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电，使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏

闭锁要求

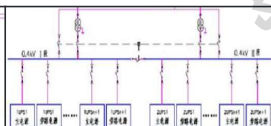
- 只有两路市电开关机母联开关均断开，才能闭合发电机进线开关，称之为两锁三钥匙。

故障切换逻辑

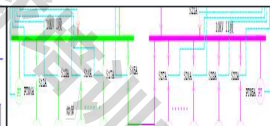
- 切换过程中控制设备、被控制设备发生故障时，应用报警并转为手动操作完成，两路市电进线、两端柴发进线、母联开关因保护分闸，动作失败需要停止自动逻辑，需运维人员现场排查



市电倒闸送停电逻辑



储能送停电逻辑



闭锁控制逻辑



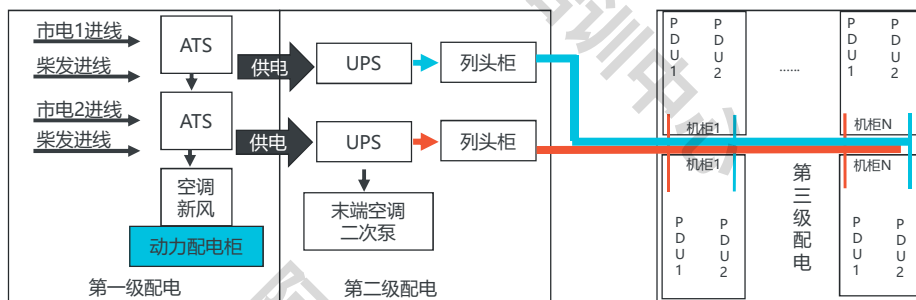
故障切换逻辑

<中>

阿里云

数据中心0.4KV备自投架构

1. 配电从进线到末端依次分为三级配电，一级配电为低压总进线，二级为UPS不间断电源，末端为机柜PDU提供不间断供电。
2. 低压总进线作为一级配电接入自动转换电气开关ATS，实现在任一路电断电时，ATS自动转换，在转换电源期间中断负载（中断时间小于100ms）
3. ATS一部分作为动力配电提供新风和暖通空调系统，另一部分为不间断电源UPS提供电源供应，为末端提供不间断供电。
4. UPS一部分作为暖通动力提供给末端空调和二次泵为包间持续提供冷源，另一侧为机柜提供电力供应

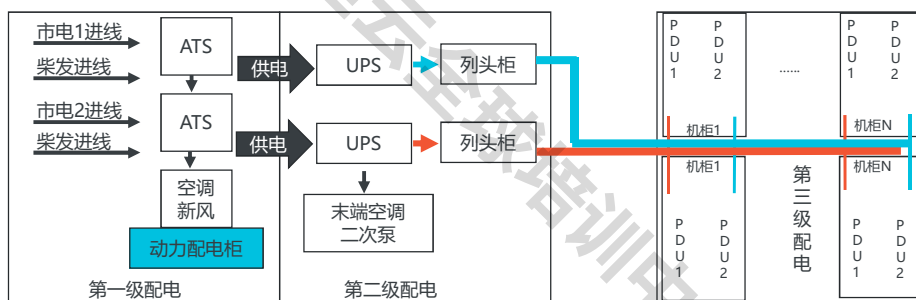


<#>

阿里云

数据中心0.4KV备自投掉电检修倒闸切换逻辑

1. 两路低压总进线中任何一路掉电（假设1#进线无电流），ATS自动转换开关自动智能转换（假设1#进线的ATS依1为主，依2为备），ATS延时100ms（101V时3ms，小于高压侧响应时间）。
2. 设备检修时，ATS切换逻辑如步骤1，设备由运行状态转为热备用，然后又热备用转为冷备用，转为检修，检修时先停一次设备，后停用保护、自动装置。
3. 检修后投入运行操作，先投入保护，自动装置，后投入一次设备，设备又检测转为冷备，由冷备转为热备用，热备用转为运行。

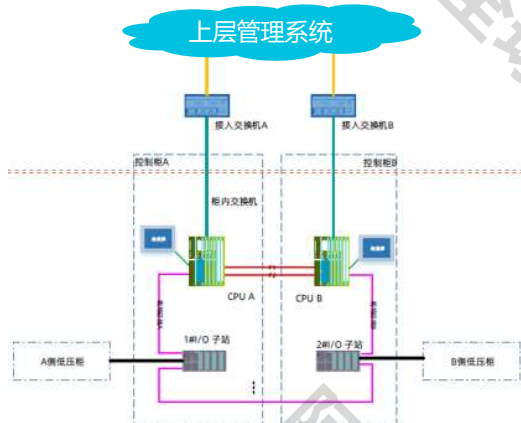


<#>

阿里云

数据中心0.4KV备自投控制系统

0.4KV备自投控制系统架构图



系统组成

- N个低压柜
- 联络母线
- 母联开关
- I/O子站传感器
- PLC控制器
- PLC联络线

设计思想

- 控制系统PLC主备使用提高可用性
- 根据不同的运行状况，实现不同的场景
 - 两路市电并用
 - 柴发UPS并用

<#>

阿里云

课程目录

1. IDC电力监控系统的范围及指标
2. IDC10KV备自投的维护及操作
3. IDC0.4KV备自投的维护及操作
4. IDC柴油发电机并机系统的维护及操作
 - 4.1 IDC 柴发并机系统运行维护介绍
 - 4.2 IDC 柴发并机系统工艺
 - 4.3 IDC 柴发并机控制系统逻辑
 - 4.4 IDC柴油发电机启停操作逻辑
 - 4.5 IDC柴油发电机并机操作逻辑
 - 4.6 IDC 柴发并集系统架构及组成
5. IDC燃油监控系统的维护及操作
6. IDC电池监控系统的维护及操作

<#>

阿里云

IDC 柴发并机系统运行维护介绍

柴发并机PLC系统介绍

- 柴发并机PLC通过和单台柴油发电机的控制器进行通讯，采集柴油发电机系统的进线、出现的三相电压、三相电流、功率、功率因素、电度等电参量，同时采集开关的分合状态，柴发故障以及保护装置等信息接入到集成动环系统，统一实现动环告警，工单管理、运维管理、能效于成本优化。

柴发并机PLC主动发现

- 通过配置数据中心集中监控中心，便于实现对动力环境系统设备的在线监测、维护、保养及其功能控制，能够实现远程设置和控制市电和柴发的切换，使动环系统达到有效节省电能、节省人力，对远端设备发出的突发告警组织人员进行处理，延长设备使用寿命

柴发并机PLC故障及时处理

- 运维管理是确保上层业务应用的稳定运行，对业务提供保障基础保障，通过对数据中心柴发并机进行定时巡检，对巡检期间出现的突发故障进行及时发现，判断故障原因，第一时间进行上报，并进行相应的故障处理。

柴发并机PLC日常维护

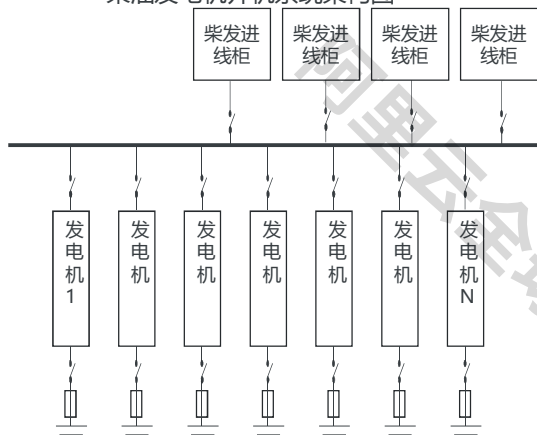
- 通过利用动环系统的设备时间报表功能，主动提醒运行维护人员进行设备的日常保养，消除故障于隐患之中，排除意外于防范之中，就是将动环系统最细致的功能融入到精雕细琢的数据中心建筑中，保障数据中心建筑及人身安全，减少维护人员工作量，使数据中心包间无时无刻都接受系统服务

<#>

阿里云

IDC 柴发并机系统工艺

柴油发电机并机系统架构图



系统组成

- 12台发电机组
- 12套接地电阻柜
- 并联合闸开关
- DC110V 100Ah直流屏一套
- 并机控制柜一组
- 并机母线一段

设计思想

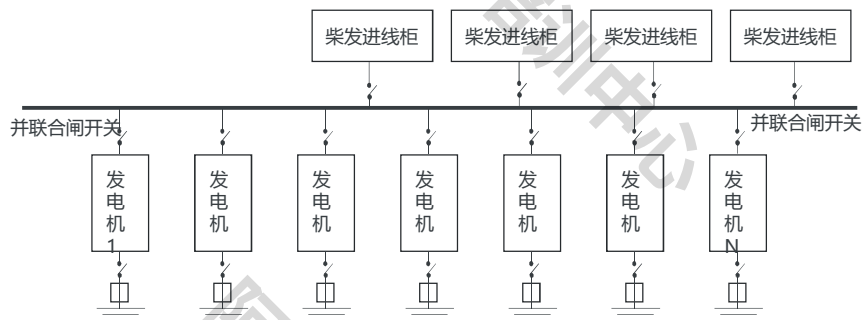
- 柴油发电机并机采用11+1(N+1) 实现高可用
- 根据不同的地理环境，可配置不同的运行参数：
 - 柴发假负载测试模式
 - 柴发待运行模式
 - 柴发接触冷却模式

<#>

阿里云

数据中心柴油发电机并机系统架构

柴油发电机并机系统，采用开关柜装置，柴油发电机并机系统主要由并集控制模块、并联控制线、并联合闸开关、接地电阻等组成。



<并>

阿里云

IDC 柴发并机控制系统逻辑

柴油发电机启动逻辑

- 当市电停电后，柴油发电机控制系统收到任意一个启动信号后，合上控制箱内的保险后，驱动启动马达启动发动机，停机前必须先分闸，一般情况卸负载机组需运转3-5分钟后停机；

柴油发电机并联

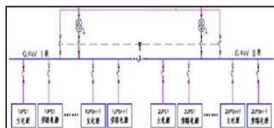
- 当并机柜系统具有远程启动发电机组、自动并机、自动按比率分配有功功率、自动增机解列待机停机及发电机故障显示、保护等多种功能

柴油发电机加减机

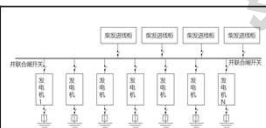
- 负载重时，通过在并机系统上进行设置，可以完成并集系统的加机，如果负载低于运行中机组功率的75%（可调），按设置可以将一台柴发从并集系统中自己解除。

故障切换逻辑

- 发电机组运转出现异常情况时，必须立即停机，紧急停机时，按下急停按钮或将喷油泵停机控制手柄迅速地推到停车位置；



柴油发电机启动



柴油发电机并机



柴油发电机加减机



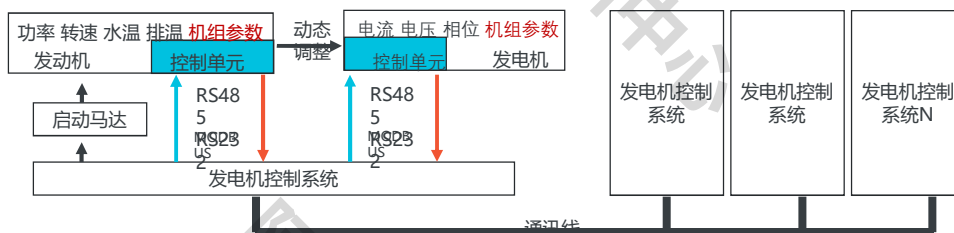
故障切换逻辑

<并>

阿里云

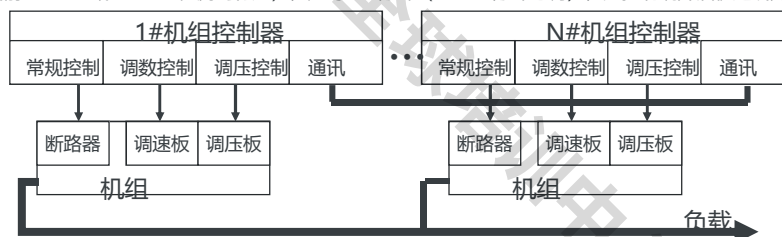
IDC柴油发电机启停操作逻辑

1. 当市电掉电后，柴油发电机控制系统收到任意一个启动信号后，合上控制箱内的保险后，驱动启动马达启动发动机，启动马达连续工作3-5秒，若启动不成功，应等待20秒
2. 再做尝试；若多次启动不成功，应停止启动，排除电瓶电压或油路等故障因素后，再启动；
3. 启动时应观察机油压力，若油压无显示或很低时，应立即停机检查；
4. 如果市电恢复，延时 10 分钟（3~10 分钟可调），先控制跳开油机进线开关，确保两路市电进线、两路柴发进线、及母联开关均为分位，若未得到跳开信号应发出报警信号并停止下一步操作动作），2S 后跳开馈线开关，2S 后再合市电 10kV 进线开关，之后按照 2S（时间可调）步序，分步闭合母线上馈线开关。



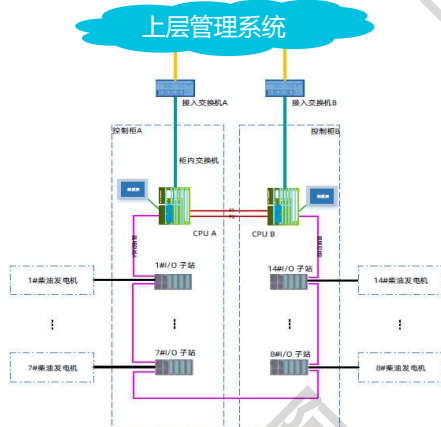
IDC柴油发电机并机操作逻辑

1. 当机组启动成功后，送电到并机时，PLC程序控制功能完成多台机组的信号检测、作用电调、将待并机组的频率和相位自动调节与母线一致没发送并机信号，作用空气开关合闸、并机
2. 自动负荷分配，当数据中心多台机组并机完成后（比如8台，可调），机组带负荷运行，负荷分配器根据负载状况自动调节机组的功能、按比例分配负荷
3. 当负荷功率发生变化时，可根据负荷率的大小，增减运行机台数，当负载率35%时，将解列机组，负载率80%（可调）时，将启动，并执行并集流程，使机组运行在叫经济的状态
4. 市电恢复后，手动恢复到市电供电状态.同时要求具备自动恢复功能，设置为自动恢复时，要求如下：当任一段市电电源恢复后，市电进线前 PT01A 或 PT02A 检测到有压），延时 10 分钟（3~10 分钟可调），先控制跳开油机进线开关



数据中心柴发并机系统

柴油发电机并机系统架构图



系统组成

- N个柴油发电机
- 并机控制器
- 分段母线
- 母联开关
- PLC控制主机
- PLC联络线
- 调压器AVR/DVR
- 传感器

设计思想

- 控制系统PLC主备使用提高可用性
- 根据不同的运行状况，实现不同的场景：
 - 加机控制
 - 减机控制
 - 待机控制

<#>

阿里云

课程目录

1. IDC电力监控系统的范围及指标
2. IDC10KV备自投的维护及操作
3. IDC0.4KV备自投的维护及操作
4. IDC柴油发电机并机系统的维护及操作
5. IDC燃油监控系统的维护及操作
 - 5.1 IDC燃油监控系统系统运行维护介绍
 - 5.2 IDC燃油监控系统系统工艺
 - 5.3 IDC燃油监控系统系统逻辑
 - 5.4 IDC燃油监控系统油箱控制
 - 5.5 IDC燃油监控系统油罐控制
 - 5.6 IDC燃油监控系统组成
6. IDC电池监控系统的维护及操作

<#>

阿里云

IDC燃油监控系统系统运行维护介绍

燃油监控PLC系统介绍

- 燃油监控PLC通过和储油罐、供油泵、油管道阀门、日用油箱、回油泵等通讯，采集油箱油罐的油位、阀门的开合状态、油泵的告警以及保护装置等信息，接入到集成动环系统，统一实现动环告警，工单管理、运维管理、能效于成本优化。

燃油监控PLC主动发现

- 通过配置数据中心集中监控中心，便于实现对动力环境系统设备的在线监测、维护、保养及其功能控制，能够实现远程设置和控制柴油发电机和市电同时运行时，为柴油发电机提供燃油供应，使动环系统达到有效节省电能、节省人力，对远端设备发出的突发告警组织人员进行处理，延长设备使用寿命

燃油监控PLC故障及时处理

- 运维管理是确保上层业务应用的稳定运行，对业务提供保障基础保障，通过对数据中心燃油监控系统进行定时巡检，对巡检期间出现的突发故障进行及时发现，判断故障原因，第一时间进行上报，并进行相应的故障处理。

燃油监控PLC日常维护

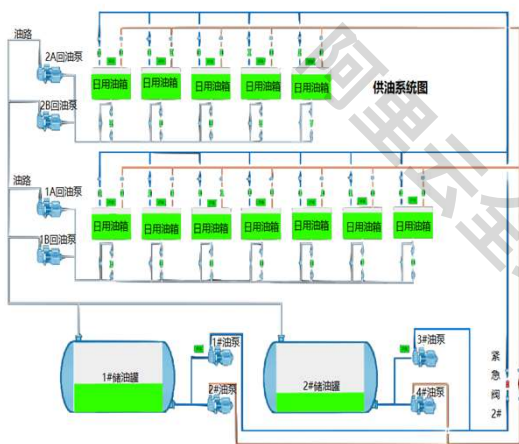
- 通过利用动环系统的设备时间报表功能，主动提醒运行维护人员进行设备的日常保养，消除故障于隐患之中，排除意外于防范之中，就是将动环系统最细致的功能融入到精雕细琢的数据中心建筑中，保障数据中心建筑及人身安全，减少维护人员工作量，使数据中心包间无时无刻都接受系统服务

<#>

阿里云

IDC燃油监控系统系统工艺

燃油系统架构图



系统组成

- 2对供油泵
- 2对回油泵
- 1对紧急切断阀
- 油箱电动阀门
- 漏油报警
- 电动阀门、各类传感器

设计思想

- 地埋油罐和供回油泵组成2N，实现高可用
- 根据不同的油箱，可配置不同的运行参数：
 - 低液位报警
 - 高高液位告警
 - 紧急消防告警

<#>

阿里云

IDC燃油监控系统工艺

油箱液位控制

- 油箱装有传感器，实现油箱液位的检测，可设定低低液位、低液位、高液位、高高液位

油箱补油控制

- 油箱液位低于设定40CM(可调)，系统发送低液位告警，两个补油阀打开，根据请求补油

油箱泄油控制

- 油箱高高液位或消防火灾告警，两个条件任一都触发液位告警，发送泄油请求

油罐控制

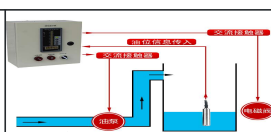
- 油罐装有传感器，实现油箱液位的检测，可设定低低液位、低液位、高液位、高高液位

消防及紧急控制

- 消防火灾发生时，关闭对应紧急切断阀，消防火灾解除或取消后，阀门自动打开



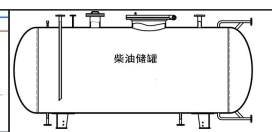
油箱液位控制



油箱补油



油箱泄油控制

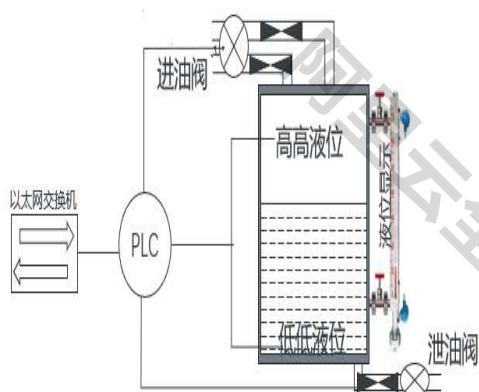


柴油油罐控制

<#>

阿里云

IDC燃油监控系统油箱

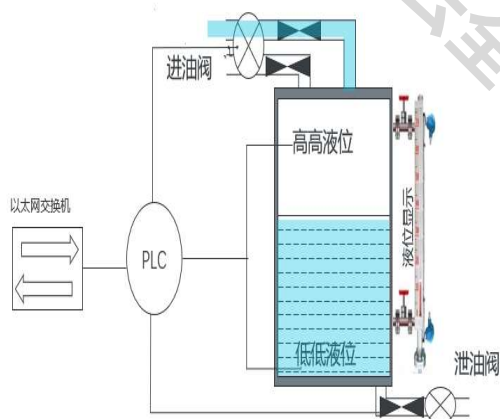


1. 油箱上安装有液位传感器，实时检测油箱液位，可设定低低液位、低液位、高液位、高高液位的位置。
2. 当油箱液位低于 30cm(可调)时，系统发出低低液位报警；
3. 当油箱液位低于 40cm(可调)时，系统发出低液位信号；启动补油程序；
4. 当油箱液位补到高液位 (70cm ， 可调)，结束补油程序。
5. 当油箱液位高于 80cm(可调)时，系统发出高高液位报警；当液位回降至高液位 (70cm可调 以下，高高液位报警才会消失

<#>

阿里云

IDC燃油监控系统油箱补油控制

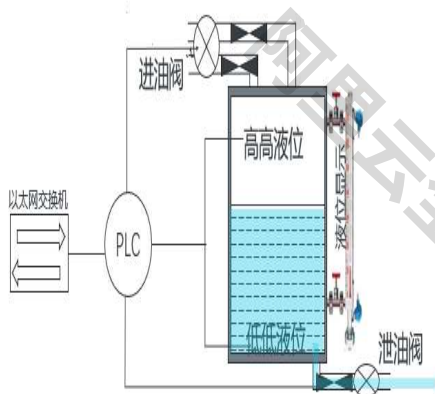


1. 当油箱液位低于 40cm(可调) 时, 系统发出低液位信号; 同时满足以下所有条件:
 - a) 对应油箱没有高液位或高高液位报警;
 - b) 对应油箱没有漏油报警;
 - c) 对应机房没有消防火灾报警;
 - d) 对应油箱的泄油阀处于关到位状态;
 - e) 对应油路的紧急切断阀处于开到位状态;
 - f) 补油阀控制箱上旋转按钮处于“远程”控制档;
 - 两个补油阀 A 和 B 都打开. 补油阀 A 开到位后, 发出 A 路补油请求; 补油阀 B 开到位后, 发出 B 路补油请求
2. 当油箱液位补到高位 (70cm , 可调), 或以上某一条件不满足, 即结束补油, 关闭补油阀, 同时取消补油请求

<#>

阿里云

IDC燃油监控系统油箱泄油控制



泄油阀控制逻辑:

- a. 对应机房有消防火灾报警;
 - b. 对应油箱有高高液位报警; 当油箱液位低30cm(可调) 时, 系统发出低低液位报警;
- 满足以上任一条件, 且泄油阀控制箱上旋转按钮处于“远程”控制档, 泄油阀自动打开. 泄油阀开到位后, 泄油请求. 当以上条件都不满足, 即关闭泄油阀, 同时取消泄油请求.

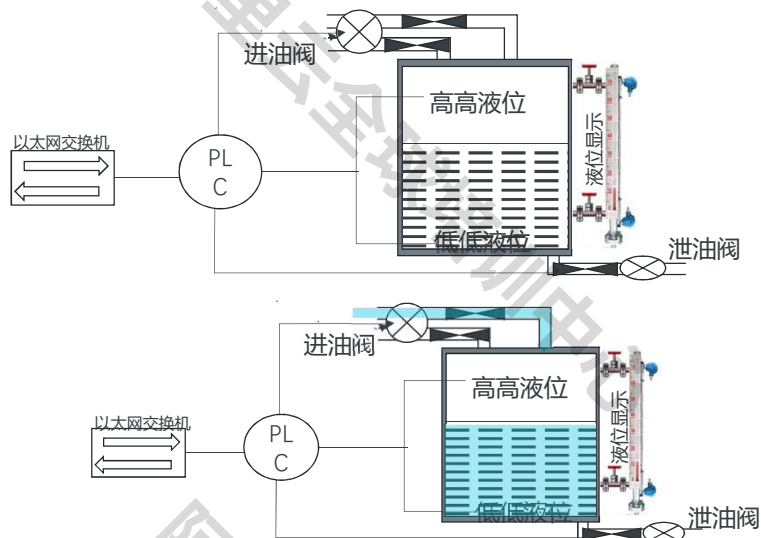
泄油泵控制逻辑

- a) 本机房的油箱发出泄油请求后, 本机房2台泄油泵同时开启.
- 注: 设计为1用1备, 现场调试发现1台泄油泵泄油太慢, 所以改为2台泄油泵同时启动. 当本机房所有油箱的泄油请求消失后, 本机房的泄油泵停止运行.

<#>

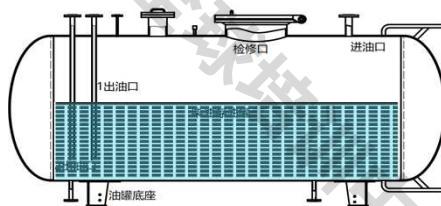
阿里云

IDC燃油监控系统油位控制

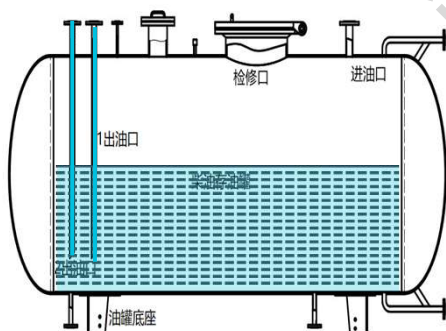


IDC燃油监控系统油罐控制

1. 油罐上安装有液位传感器，实时检测油罐液位，可设定低低液位、低液位、高液位、高高液位的位置
2. 当油罐液位低于30cm(可调)时，系统发出低低液位报警；
3. 当油罐液位低于50cm(可调)时，系统发出低液位报警；
4. 当油罐液位高于180cm(可调)时，系统发出高液位报警；
5. 当油罐液位高于200cm(可调)时，系统发出高高液位报警；
6. 每个油罐上设置2台补油泵，补油泵A和补油泵B，互为备用



IDC燃油监控系统油罐补油控制



- 控制逻辑补油泵控制：
 1. 油罐上的补油泵设置启动限制条件：
 2. 油罐有低液位报警；
 3. 油罐有低低液位报警；
 4. 对应油路的紧急切断阀未处在开到位状态；
 5. 满足以上任一条件时，即使日用油箱补油阀打开发出补油请求，补油泵也不启动。
- 任一油箱发出 A 路补油请求，两个油罐上的补油泵 A 按时间轮询，系统自动选择开启运行时间较短的补油泵 A。如果一台补油泵 A 有故障报警或被限制启动，即开启另一油罐上的补油泵 A。
- 补油泵 A 正常启动补油后，当所有油箱都没有 A 路补油请求时，补油泵 A 停止运行。
- 两台补油泵 B 的控制逻辑与补油泵 A 相同。

<#>

阿里云

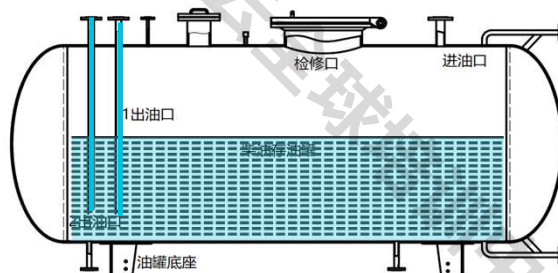
IDC燃油监控系统油罐紧急状况控制

紧急切断阀控制

- 当某一机房发生火灾报警时，对应的紧急切断阀立即关闭。当火灾报警取消后，紧急切断阀自动打开。

消防泄油控制

- 当系统接收到某个机房的火灾报警时，本机房的所有油箱泄油阀打开，泄油阀开到位后，开启泄油泵，泄油泵顺利运行后，向消防系统发出反馈信号。

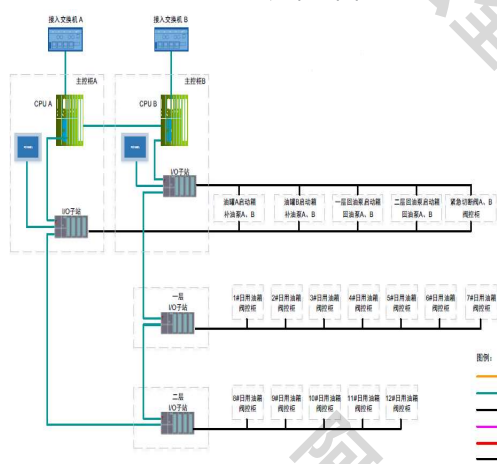


<#>

阿里云

IDC燃油监控系统组成

燃油监控系统架构图



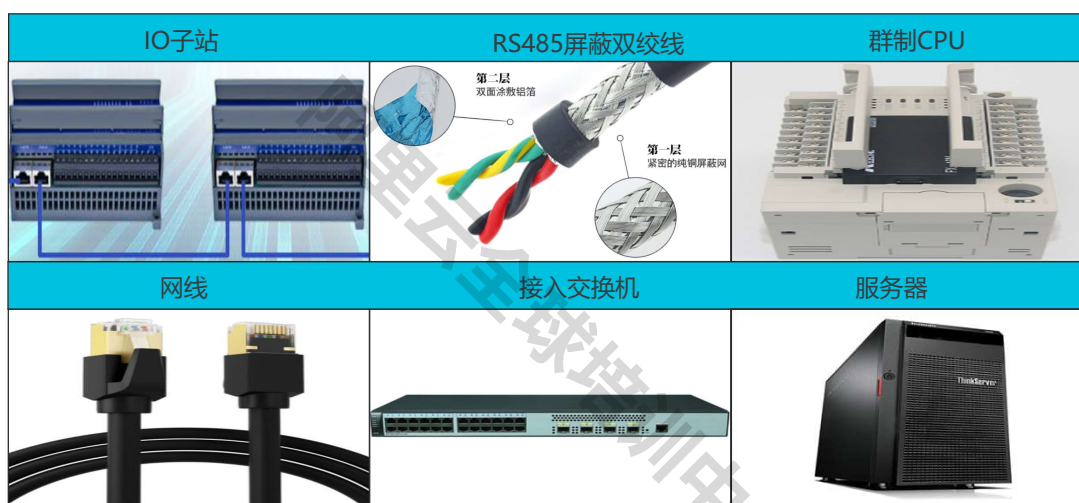
系统组成

- 地理油罐
- 油罐启动箱
- 回油泵启动箱
- 紧急切换阀
- I/O子站
- 控制柜
- 液位传感器
- 接入交换机

设计思想

- 控制系统通过星型双上行接入实现高可用
- 根据不同的运行状况，实现不同的场景：
 - 补油控制
 - 泄油控制
 - 消防切换控制

数据中心燃油控制系统的主要组成部件



课程目录

1. IDC电力监控系统的范围及指标
2. IDC10KV备自投的维护及操作
3. IDC0.4KV备自投的维护及操作
4. IDC柴油发电机并机系统的维护及操作
5. IDC燃油监控系统的维护及操作
6. IDC电池监控系统的维护及操作
 - 6.1 IDC电池监控系统系统运行维护介绍
 - 6.2 IDC电池监控系统工艺
 - 6.3 IDC电池监控系统逻辑
 - 6.4 IDC电池监控系统组成
 - 6.5 IDC蓄电池监控性能指标

<#>

阿里云

IDC电池监控系统系统运行维护介绍

电池监控的系统介绍

- 电池监控末端通过对单块电池的电压、温度、内阻进行测量，采集电池组的总电压、充放电电流状态等，电池控制单端通过统一的接口接入到集成动环系统，统一实现动环告警，工单管理、运维管理、能效于成本优化。

电池监控的主动发现

- 通过配置数据中心集中监控中心，便于实现对动力环境系统设备的在线监测、维护、保养及其功能控制，能够实现市电断电以及柴油发电机未启动起来的时间段，保障IT包间电力供应不中断，对市电停电或市电故障发出的突发告警组织人员进行处理，保证IT设备的用电要求

电池监控故障及时处理

- 运维管理是确保上层业务应用的稳定运行，对业务提供保障基础保障，通过对数据中心电池间进行定时巡检，对巡检期间出现的突发故障进行及时发现，判断故障原因，第一时间进行上报，并进行相应的故障处理。

电池监控的日常维护

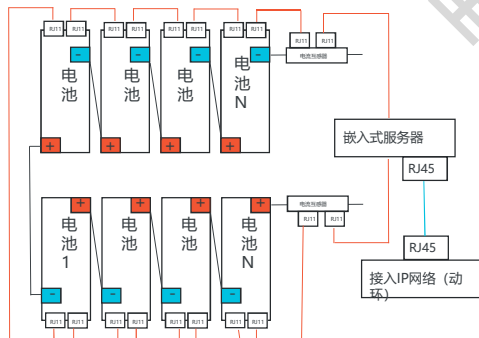
- 通过利用动环系统的设备时间报表功能，主动提醒运行维护人员进行设备的日常保养，消除故障于隐患之中，排除意外于防范之中，就是将动环系统最细致的功能融入到精雕细琢的数据中心建筑中，保障数据中心建筑及人身安全，减少维护人员工作量，使数据中心包间无时无刻都接受系统服务

<#>

阿里云

IDC电池监控系统工艺

IDC电池监控系统架构图



系统组成

- 铅酸12V电池
- 电池连接线
- 电池收敛模块
- 电流互感器
- RJ11接口及连接线
- RJ45接口及连接线
- 嵌入式服务器
- 网络交换机

设计思想

- 电池收敛模块采用 $2N(N+1)$ 实现高可用
- 根据不同的使用场景，可配置不同的运行参数：
 - 电池充放电状态
 - 电池内阻检测
 - 电池温度检测

<#>

阿里云

IDC电池监控系统逻辑

电池系统架构

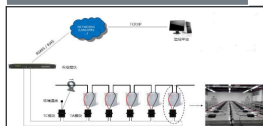
TA采集模块

电池收敛模块

TC模块

安装效果

- TA模块采集每节电池的电压、内阻与温度，TC模块采集电池组的充放电电流与环境温度，通过UART总线互连后接到收敛模块上，收敛模块通过串口或网络口接到后台服务器上，实现远程集中管理
- TA模块能监测单只电池的电压、内阻与温度，并通过通信口将数据上传给收敛模块，TA模块本身不具备告警判断功能。
- 收敛模块可以从TA、TC模块中逐个读取监测值，并进行分析处理与显示，一个收敛模块最多可以监测六组电池
- TC模块能监测一组电池的充放电电流与一个环境温度，可通过UART口与收敛模块进行通信，一组电池需要一个TC模块
- 模块可实现电池侧面、电池上面以及电池架上，使用模块自带3M双面胶固定



电池系统逻辑架构



电池收敛模块



电池电流放电模块

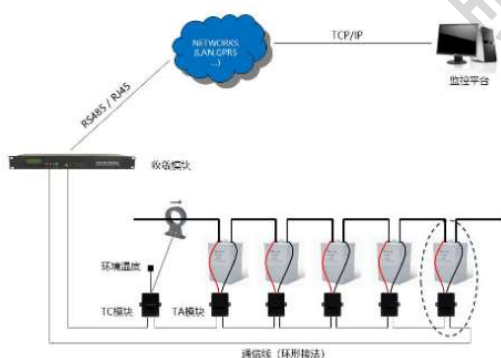


电池安装实现效果

<#>

阿里云

IDC电池监控系统组成



IDC电池监控系统架构:

- 蓄电池监测系统一般由TA模块、TC模块与收敛模块组成, 收敛模块带LCD显示.
- 可以将数据通过RS485或网络口上传. 远程监控时, 可以用一台计算机通过网络或串口连接到蓄电池监测设备上, 该计算机上需安装专用监测服务软件, 提供数据查看及远程控制.
- 根据现场具体情况可能还包括安装机柜

电池监控功能:

- 在线监测单体电池电压、单体内阻、单体电池温度、组压、充放电电流及环境温度; 超限时自动告警; 现场显示功能; 设备带数据保存功能

<#>

阿里云

IDC电池核心模块



TA模块:

- TA 模块能监测单只电池的电压、内阻与温度, 并通过通信口将数据上传给收敛模块, TA 模块本身不具备告警判断功能. TA 模块由电池供电, 2V 模块正常工作时吸收电流为7mA, 最大不大于13mA, 6V、12V 模块正常工作时吸收电流为3mA, 最大不大于7mA.

TC模块:

- TC 模块能监测一组电池的充放电电流与一个环境温度, 可通过UART 口与收敛模块进行通信, 一组电池需要一个TC 模块, 电池TC模块接电流互感器和温度传感器, 并且模块采用指示灯显示设备状态, 其中绿色为正常工作, 黄灯为通信灯, 上行接口同COM口实现与TA模块的通讯

<#>

阿里云

IDC电池收敛模块



电池收敛模块功能：

- 轮巡读取每个TA、TC 模块测得的监测值；
- 带LCD 显示，可查询实时监测数据及历史告警记录；
- 可设置上下限值与运行参数；
- 自动告警功能，告警时LED 灯亮，蜂鸣器响，同时对应干接点闭合；
- 带一个RS485 口与一个网络，可接入到上位机

电池收敛模块故障告警

- 系统弹出某台采电池收敛模块通讯异常告警，进入告警详情界面，查看采集器（或电池收敛模块）IP地址；
- 对该设备进行ping IP操作，判断网络状态。如果能ping通，建议稍等一会，待告警自动结束。如果ping不通状态持续超过一分钟，需到现场检查设备的状态，通过指示灯初步判断一下采集器的上电情况和运行情况；

<#>

阿里云

IDC蓄电池电监控要求

节点	切换逻辑
监控内容	电池单节电压、电流、内阻；组电压、单节电池负极端温度、充放电电流
监控范围	高压直流电池、柴油发电机启动电池、UPS电池、EPS电池、高低压操作电源（控制屏）电池
通讯要求	系统提供 RS485 总线接口并开放通讯协议，支持 MODBUS 通讯协议；
告警数据	从电池告警发生到监控中心接收到告警信号的时间间隔应不大于 10 秒，数据响应时间应小于 10 秒
采集周期	电池放电情况下，该组电池数据收集、展示、保存的周期为不大于 10 秒保存一次 非放电 情况下，采集和存储周期 具体可由业主调整 默认值 设置成 15 分钟存一次
后台软件	动环 后台软件能显示所有的监测数据，数据超限时自动告警，并能以数据表格、柱状图、曲线的方式显示。所有数据可以直接打印或以 EXCEL 的方式导出
硬件要求	硬件模块设计要求具有漏电流检测功能并具备相应的保护功能；
单体电池电压	1.5 ~2.5 0V , ±0.1%； 9.0 ~15.0 V ±0.1%
单体电池内阻	100~65535u Ω , ±(2%+3 u Ω)(2V 电池 重复精度),±(2%+30uΩ)(6V 、 12V 电池 重复精度)，分辨率为 3 u Ω

<#>

阿里云

IDC蓄电池监控性能指标一

节点	切换逻辑
容量	机房楼 监控管理系统的总数据处理容量应不低于 8 00 ,000 点
通讯架构	所有的监控服务器均要求基于TCP/IP的通讯网络构架；
人机交互	支持 B/S 结构， 7*24 小时不间断运行， 监控主机冗余配置
冗余配置	监控主机冗余配置， A 和 B 主机分别由两路独立 UP S 电源供电， A 或 B 故障， 切 换时间不超过 2 0 秒
断电续传	当 供电意外中断并恢复供应后， 系统应从软、 硬 件两个方面进行自动恢复
可扩展性	系 统要求具备可持续发展的扩容性能， 能够支持 RS232 、 RS485 、 RJ45等各种接口， 支持 MODBUS 、 BACnet BACnet/IP 、 LonWorks 、 TCP/ IP 、 SNMP 、 OPC 等通讯协议， 间接接入和 集成 柴发供油控制系统、 柴发 并机 PLC 控制器、 电池监控控制单元、 柴发并机等
告警性能	支持语音报警、 声光报警、 电话报警、 短信报警， 电子邮件， 工单报警
日志存储	支 持系统操作日志、 运行日志、 告警日志、 历史数据， 每个测点一分钟保存 1 次（比如： 一个温度传感器包含 温度和湿度两个测点）， 保存时间3 年， 所有人都无删改日志和数据的权限。 历史数据支持自定义时间间隔（分 辨率秒级） 导出， 导出格式支持 exce l 或 word

<#>

阿里云

IDC蓄电池监控性能指标二

节点	切换逻辑
暖通拓扑图	支持暖通系统图， 显 示暖通设备的启停状态、 故障状态， 水温， 单击设备显示设备详细参数
电气拓扑图	显示市电、 柴发运行情况， 显示 各线路和支路状态、 并显示线路和支路的电流、 电压、 功率等参数， 同时 支持配电系统的向上追踪和向下追踪功能， 能在电力拓扑图ALIBABA IN CONFIDENCE16看到设备报警闪烁看到设备报警闪烁使值班人员迅速了解配电系统的运行情况， 直观准， 使值班人员迅速了解配电系统的运行
权限分类	权限分类≥ 3 级， 区分各级别人员对 系统的访问和操作能力
告警升级	支持告警升级功能， 当告警确认时间（可调， 秒级） 超过阈值， 系统自动将告警发送给预设的上级领导， 若 超过时间（可调， 秒级） 阈值继续升级至上级领导
能量统计	支持机柜级电流、 功耗、 电能统计， 5 分钟记录一次； 每天， 每月、 每季、 每年（ 1 月 1 2 月） 生成一个 功耗 和电流平均值， 每天， 每月、 每季、 每年（ 1 月 1 2 月） 生成一个电能累计值， 支持 EXCEL 导出
健康检查	动环监控系统须具 备自我诊断功能， 能自动校验 采集器、 传 感器 是否 正常工作， 满足监控系统自我监控、 分析及告警功能， 能识别设备运行、 待机（热备）、 关机（冷备） 及断电等状态
报表	系统具备报表模板及自定义报表功 能； 在 所有参数范围内， 可自行选择任何字段组成新的报表模板， 模板 样式可保存到目录， 便于下次调用

<#>

阿里云

本章总结

- 数据中心弱电控制系统电力系统的控制逻辑
- 数据中心弱电控制系统电力系统的故障排查
- 数据中心弱电控制系统动环系统的控制逻辑
- 数据中心弱电控制系统动环系统的故障排查
- 数据中心弱电控制系统燃油系统的控制逻辑
- 数据中心弱电控制系统燃油系统的故障排查

数据中心物理安防及消防监控系统

课程目标

学习完本课程后，你将能够：

1. 掌握数据中心安防系统门禁的架构及组成
2. 掌握数据中心安防系统视频监控的架构机组成
3. IDC防入侵系统的原理及实现
4. 掌握数据中消防告警系统架构机组成

课程目录

1. 物理安防和消防岗位能力及设计原则
 - 1.1 IDC物理安防和消防监控系统的设计原则
 - 1.2 IDC物理安防和消防监控系统运维岗位工作介绍
 - 1.3 IDC物理安防和消防监控系统岗位能力
- 2.IDC视频监控系统的原理及实现
- 3.IDC门禁系统的原理及实现
- 4.IDC防入侵系统的原理及实现
- 5.IDC消防报警系统

<#>

阿里云

IDC物理安防和消防监控系统的设计原则

稳定性和安全性

- 系统的可靠性和安全性是安防监控系统成功实施的首要前提.设计方案要充分考虑选用可靠、成熟的技术和产品,以期构筑一个稳定、可靠、安全的远程集中监控与管理系统

合理性和实用性

- 远程集中监控与管理系统各子系统,在实际使用中应可以相对独立,要考虑各子系统之间的接口具有标准、通用的特性.

先进性和易操作行

- 设计方案要从实际需求出发,既能够满足现阶段对实时安防的记录需求,提供清晰准确的图像证据及实时的远程图像的传输等功能,也要考虑将来新技术 的发展.

完备性和扩展性

- 在设备上则既考虑高清网络监控的实用性和可用性,又兼顾未来技术的发展、升级和扩容.不但能和现有系统融为一体,共同运转,同时能保持一定的前瞻性.



<#>

阿里云

IDC物理安防和消防监控系统运维岗位工作介绍

物理安防架构及工艺

- 具备对IDC视频监控系统、门禁系统、入侵检测系统等各系统实现所涉及设备组件、传输介质、连接器件、主机、控制器的实现工艺及架构的解析

消防架构及工艺

- 具备消防报警和极早期消防告警系统实现所涉及设备组件、传输介质、连接器件、主机、控制器的实现工艺及架构解析

视频监控维护及操作

- 具备对视频监控摄像头、枪机、球机、主机控制键盘、矩阵、分频器、DR主机、控制矩阵、视频回放、视频追溯的日常操作、维护及故障处理

门禁系统维护及操作

- 具备对门禁系统读卡器、人脸识别、门磁、电锁、门禁主机、电源模块、网络接口、管理系统及开关按钮的日常操作、维护和故障处理

入侵系统维护及操作

- 具备对报警系统、周界探测器、数字接警器、接警计算机、传输网络、控制主机、探测传感器及管理软件的日常操作、维护和故障处理

消防系统维护及操作

- 具备早期和极早期消防告警系统的烟感火灾探测器、温感火灾探测器、手工报警、消防声光告警、吸气式探测器、输入输出通讯模块的日常操作、维护和故障处理

<#>

阿里云

IDC物理安防和消防监控系统岗位能力

物理安防及消防系统架构解读

- 熟悉弱电物理安防视频监控、门禁系统、入侵检测系统、消防系统的场景分析、风险识别、风险预警、风险消缺闭环及应急操作能力

物理安防及消防全链路故障处理

- 熟悉弱电物理安防及消防系统的各个设备、组件的电气特性、机械特性、物理特性以及安全操作等注意事项，能准确定位故障、发现故障、处理故障

物理安防及消防日常维护操作

- 熟悉弱电物理安防和消防监控系统的日常运维、应急演练、事故操作、故障处理、故障恢复等各个环节的操作和维护能力

物理安防及消防运维手册定制

- 具备根据现场实际情况及集团对数据中心运维人员的规范，完成针对性数据中心物理安防及消防运维手册和操作标准的定制能力

物理安防及消防知识传授

- 具备根据现场实际情况完成对运维人员培训，教学素材的梳理、教学文档的输出、运维规范的指定、运维手册的审核等能力

物理安防及消防联动逻辑

- 具备物理安防和消防监控系统 and 各个子系统的联动，掌握联动过程中各系统的参与，熟练掌握数据中心的安全防范和事故跟踪能力

<#>

阿里云

课程目录

- 1.IDC物理安防和消防岗位能力及设计原则
- 2.IDC视频监控系统的原理及实现
 - 2.1 IDC视频监控系统的架构
 - 2.2 IDC视频监控系统的功能
 - 2.3 IDC视频监控系统的点位设计
 - 2.4 IDC视频监控系统的实现
- 3.IDC门禁系统的原理及实现
- 4.IDC防入侵系统的原理及实现
- 5.IDC消防报警系统

<#>

阿里云

IDC视频监控系统的架构

IDC视频监控系统架构图



系统组成

- 数字、模拟球机
- 数字、模拟枪机
- 数字、模拟半球机
- 主控键盘、存储
- DVR主机
- 视频分配器
- 视频分配器
- 控制矩阵

设计思想

- DVR主机和网络交换机分别实现模拟和数字摄像机的接入。
- 控制矩阵实现对视频分配器、电视墙、声光报警的管理。
- 管理服务器通过网络的接入实现不同功能：
 - 本地和远程控制
 - 消防切换控制
 - 联动控制

<#>

阿里云

数据视频监控系统功能介绍

视频前端实现

- 摄像部分安装在监视现场,包括摄像机、镜头、防护罩、支架和云台等.它的作用是对监视区域进行摄像并将其转换成电信号.

视频传输部分实现

- 控制线采用RVVP2*1.0屏蔽双绞电缆,电源线采用RVV2*1.0的电缆.从IP摄像机、视频编码器到接入交换机采用六类非屏蔽双绞线

视频控制实现

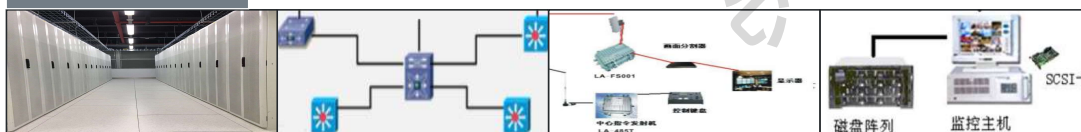
- 控制中心是整个系统的“心脏”和“大脑”,是实现整个系统功能的项目

视频网络实现

- 数据通过中心交换机传输所有摄像机的监控、存储数据以及调用的视频回放数据,所以建议采用1000M以太网架构

视频存储系统实现

- 每个前端存储总容量(GB) = 【视频码流大小(Mbps) × 60秒 × 60分 × 24小时 × 存储天数(8)】 / 1024



前端实现

视频网络

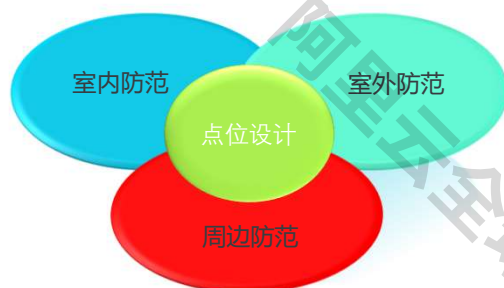
视频控制

存储实现

<#>

阿里云

IDC视频监控点位设计



室内防范

- 室内点位: IDC包间、楼道、电梯、室内出入口、配电间、冷冻站、变电站、电池室、运营商机房
- 室内设备: 枪机、球机

室外防范

- 室外点位: 园区道路、停车场、油罐区、广场
- 室外设备: 红外枪机、红外球机、红外高速球机

周边防范

- 周边点位: IDC园区周边、重点区域、出入口
- 周边设备: 车牌识别枪机、人脸识别、枪机、球机

<#>

阿里云

IDC视频监控前端实现



<#>

阿里云

IDC视频监控传输实现



双绞线传输

- 视频双绞线基带传输是用六类以上的双绞线，利用平衡传输和差分放大原理.这种传输方式的优点是线缆和设备价格便宜，传输距离相对较远.

光缆传输

- 光缆传输技术是远距离传输最有效的方式，具体实施是通过光缆把视频编码信号传输到监控中心的汇聚交换机上进行监控和存储；控制信号通过汇聚交换机传输到前端设备，完成对前端高清摄像机的控制.

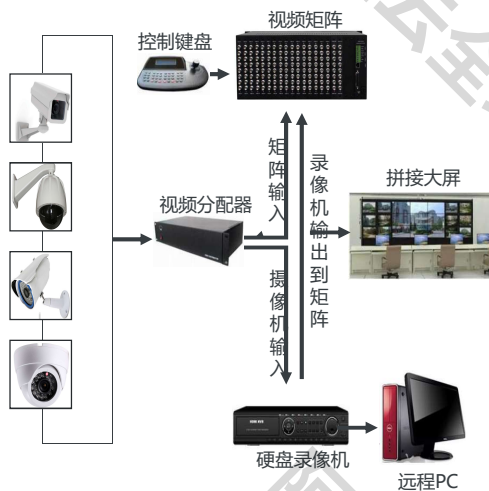
无线传输

- 室外摄像机分布比较分散，同时室外也有一定的干扰信号，因此在靠近无线摄像机的时候配置无线AP，从而将数据传输到控制中心.

<#>

阿里云

IDC视频监控控制实现

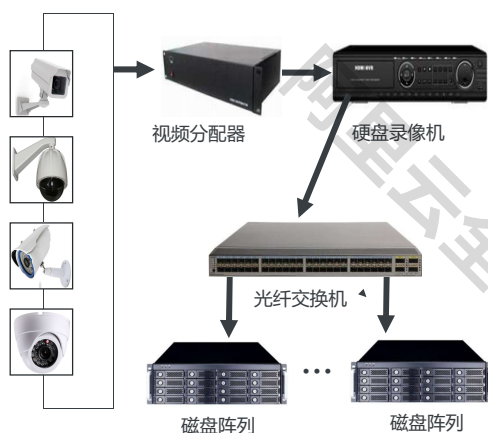


- 本地录像，保存一定时间段内的本地视频监控录像资料，并能方便地查询、取证，为事后调查提供依据油罐上的补油泵设置启动限制条件：
- 远程视频监控监控人员可远程任意调取网吧存储的监控图像，并可远程发出控制指令，录像资料的智能化检索、回放、调整摄像机镜头焦距、控制云台进行巡视或局部细节观察
- 通过设定，保持用户的计算机屏幕操作与电视墙实际显示相一致；提供灵活方便的周期循环等显示模式，为客户实现理想的查看方案
- 可灵活设置报警触发条件，提供事件触发报警的远程提示及联动功能。如以屏幕提示、发送email、报警联动、指定录像等各种方式将报警信息发给其他用户
- 通过分析和对比图像数据的变动来确定现场发生的行为。通过对监控源地点的图像变化分析来实现监控系统的一系列联动操作

<#>

阿里云

IDC视频监控存储实现



- 高效存储，在不影响原有视频画质，不改变原有视频帧率、时长的前提下对视频数据进行压缩存储管理，平均可以节省10倍以上的存储空间，大幅降低存储要求
- 内置Web Server，通过IE浏览器轻松实现远程监看、设置等操作
- 支持设备远程安全升级功能
- 嵌入式实现局域网、广域网传输
- 网络自适应技术，根据网络带宽自动调整视频清晰度
- 异常自动恢复功能，网络中断自动重连功能
- 支持监测摄像头的状况（遮挡，掉线，视频质量等），支持对摄像头进行重启
- 42U标准机柜能耗极低
- 无损压缩到原视频的1/10大小，减少存储容量和存储设备

<#>

阿里云

IDC视频监控系统功能



- 视频采集：采用RTSP、RTP、RTCP实时数据流协议，实时采集网络摄像头画面。
- 视频解码：对采集到的数据流，使用解码算法解码成一帧一帧的图片
- 图像处理：对视频解码过后的图片使用图像处理算法处理，有效的采集有用的信息
- 视频存储：支持手动录像、报警录像、定时录像，以视频文件的形式保存到本地
- 图像抓拍，以图片文件的形式保存到本地
- 事件报警：依据图像处理的结果，结合设置的报警条件，判断当前是否产生报警。支持报警存储
- 视频播放：支持实时播放，播放实时监控画面。支持历史播放，播放存储的视频文件。支持图像抓拍。
- 视频检索：对已存储的视频，采用图像分析技术，检索出有效信息。
- 软件权限管理：支持用户管理，每个用户有不同的使用权限。系统运行日志：记录软件操作记录。
- 远程控制：可以通过软件公布的服务，进行远程录像、远程抓图，并且返回数据。

<#>

阿里云

课程目录

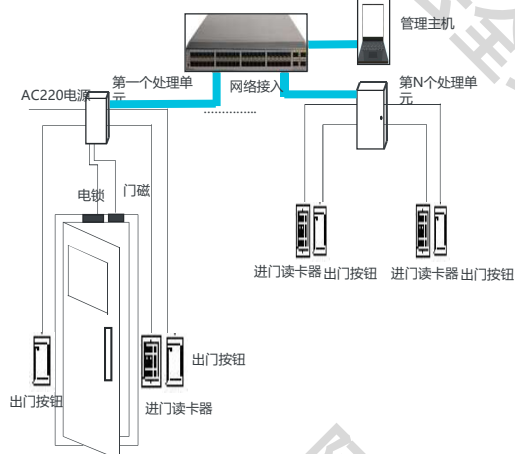
- 1.IDC物理安防和消防岗位能力及设计原则
- 2.IDC视频监控系统的原理及实现
- 3.IDC门禁系统的原理及实现
 - 3.1 IDC门禁系统的架构
 - 3.2 IDC门禁系统的组成
 - 3.3 IDC门禁系统的发卡授权
 - 3.4 IDC门禁系统的权限管理
 - 3.5 IDC门禁系统的实现
- 4.IDC防入侵系统的原理及实现
- 5.IDC消防报警系统

<#>

阿里云

IDC门禁系统的架构

IDC门禁系统架构图



系统组成

- 按钮开关
- 读卡器
- 人脸识别
- 门磁、电锁
- 门禁主机
- 电源模块
- 网络接口
- 管理系统

设计思想

- 门禁主机和网络交换机连接，实现门禁系统的网路接入。
- 进门需要刷卡或者人脸识别，出门仅需按钮即可。
- 管理服务器通过网络的接入实现不同功能：
 - 本地和远程控制
 - 消防切换控制
 - 断电自动开门

<#>

阿里云

数据中心门禁系统功能介绍

门禁系统身份识别

- 身份识别单元部分是门禁系统的重要组成部分，起到对通行人员的身份进行识别和确认的作用，实现身份识别的方式主要有卡证类身份识别方式、密码类识别方式、生物识别类身份识别方式等

门禁系统传感与报警

- 传感与报警单元部分包括各种传感器、探测器和按钮等设备，应具有一定的防机械性创伤措施

门禁系统的处理与控制

- 处理与控制设备部分通常是指门禁系统的控制器，门禁控制器是门禁系统的中枢，就像人体的大脑一样，里面存储了大量相关人员的卡号、密码等信息，这些资料的重要程度是显而易见的

门禁系统电锁与执行

- 电锁与执行单元部分包括各种电子锁具、挡车器等控制设备，这些设备应具有动作灵敏、执行可靠、良好的防潮、防腐性能，并具有足够的机械强度和防破坏的能力

门禁系统管理与设置

- 管理与设置单元部分主要指门禁系统的管理软件，支持服务器/客户端的工作模式



<#>

阿里云

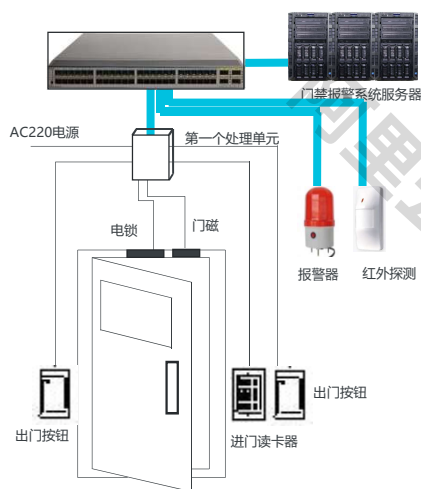
数据中心门禁系统身份认证



● 身份识别的方式和种类很多，主要有卡证类身份识别方式、密码类识别方式、生物识别类身份识别方式以及复合类身份识别方式

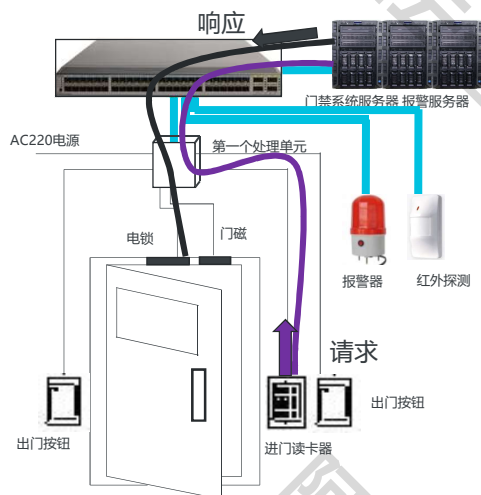
- 生物特征识别：指纹、掌型、眼底纹、虹膜、指静脉、面部、语音、签字、步态等
- 人员编码识别：普通键盘、乱序键盘、条码卡、磁卡、IC卡、感应卡
- 物品特征识别：金属物、磁性物、爆炸物、放射物、特殊化学物
- 物品编码识别：条码、ESA标签、二维码等

数据中心门禁系统传感与报警



- 报警系统其实就是门禁系统的一部分，门禁控制器本身具备报警功能。当有人强行开门或开门超时时，门禁控制器会自动输出报警信号，驱动现场声光报警器报警，同时报警信号实时上传至出租屋监控门禁报警监控平台，提醒管理人员及时查看现场报警情况。
- 传感与报警单元部分包括各种传感器、探测器和按钮等设备，应具有一定的防机械性创伤措施。
- 门禁系统中最常用的就是门磁和出门按钮，这些设备全部都是采用开关量的方式输出信号，门禁系统可以将门磁报警信号与出门按钮信号进行加密或转换，如转换成TTL电平信号或数字量信号。
- 门禁系统可以监测出以下报警状态：报警、短路、安全、开路、请求退出、噪声、干扰、屏蔽、设备断路、防拆等状态，可防止人为对开关量报警信号的屏蔽和破坏，以提高门禁系统的安全性。
- 门禁系统还应该对报警线路具有实时的检测能力（无论系统在撤、布防的状态下）。

数据中心门禁系统的控制与执行



- 处理与控制设备部分通常是指门禁系统的控制器，门禁控制器是门禁系统的中枢，就像人体的大脑一样，里面存储了大量相关人员的卡号、密码等信息，这些资料的重要程度是显而易见的。
- 门禁控制器还承担着运行和处理的任任务，对各种各样的出入请求做出判断和响应，其中有运算单元、存储单元、输入单元、输出单元、通讯单元等组成。它是门禁系统的核心部分，也是门禁系统最重要的部分。
- 入口控制执行机构执行从出入口管理子系统发来的控制命令，在出入口作出相应的动作，实现出入口控制系统的拒绝与放行操作处理过程如下：
 1. 人员进门刷卡，读卡器读取卡片信息，并将读取到的信息上传到控制器
 2. 控制器对收到的数据进行运算，并同存储单元存储的数据进行对比，如果相同则正确则开门，否则则记录错误信息并同步告警系统
 3. 远端告警系统收到信息，远端可以根据现场情况做出判断，采取不同的动作。
 4. 远端服务器发出指令，对本门锁进行操作

<#>

阿里云

数据中心门禁系统的功能

主要功能	切换逻辑
进出通道的权限	进出通道的权限，就是对每个通道设置哪些人可以进出，哪些人不能进出
进出通道的方式	就是对可以进出该通道的人进行进出方式的授权，进出方式通常有密码、读卡（生物识别）、读卡（生物识别）+密码三种方式
进出通道的时段	当休眠时，所有的动作都停止；常开时，门将不再关闭；安全时，要求用户打卡进门；密码时，要求用户打卡且输入密码；APB时，要求打卡且会自动跟踪用户区域，不让用户越区域通行；密码APB时与APB基本相同，但要输入用户密码才能通行
实时监控功能	统管理人员可以通过微机实时查看每个门区人员的进出情况（同时有照片显示）、每个门区的状态（包括门的开关，各种非正常状态报警等）；也可以在紧急状态打开或关闭所有的门区
异常报警功能	按 2s（时间可调）间隔步序，分别闭合本段母线上变压器的馈线开关
防尾随功能	是指在使用双向读卡的情况下，防止一卡多次重复使用，即一张有效卡刷卡进门后，该卡必须在同一门刷卡出门一次，才可以重新刷卡进门，否则将被视为非法卡拒绝进门。
胁迫码开门	是指当持卡者被人劫持时，为保证持卡者的生命安全，持卡者输入胁迫码后门能打开，但同时向控制中心报警，控制中心接到报警信号后就能采取相应的应急措施，胁迫码通常设为4位数。

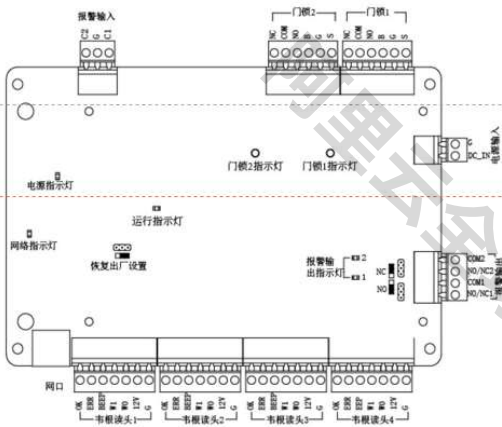
<#>

阿里云

数据中心门禁系统的功能

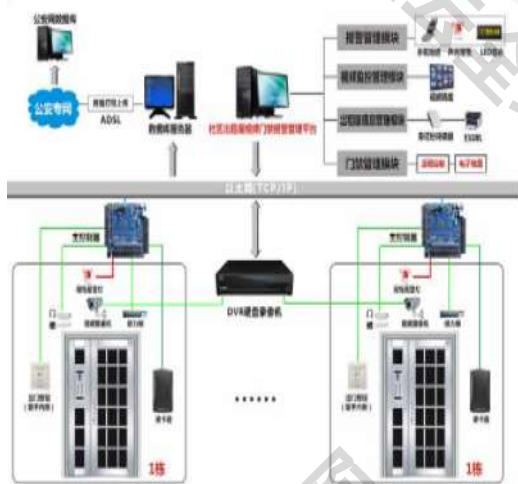
主要功能	切换逻辑
反潜回功能	根据门禁点的位置不同，设置不同的区域标记，然后让持卡人必须依照预先设定好的路线进出，否则下一通道刷卡无效.本功能是让持卡人按照指定的区域路线进入.
双门互锁	通常用在银行金库，也叫AB门，它需要和门磁配合使用.当门磁检测到一扇门没有锁上时，另一扇门就无法正常的打开.只有当一扇门正常锁住时，另一扇门才能正常打开，这样就隔离一个安全的通道出来，使犯罪份子无法进入达到阻碍延缓犯罪行为的目的.
消防报警监控联动功能	在出现火警时门禁系统可以自动打开所有电子锁让里面的人随时逃生.与监控联动通常是指监控系统自动将有人刷卡时（有效/无效）录下当时的情况，同时也将门禁系统出现警报时的情况记录下来.
逻辑开门功能	简单地说就是同一个门需要几个人同时刷卡（或其它方式）才能打开电控门锁
出入记录查询功能	系统可储存所有的进出记录、状态记录，可按不同的查询条件查询，配备相应考勤软件可实现考勤、门禁一卡通

数据中心门禁系统主机



主要功能	产品参数
工作电压	DC12V
通讯接口	TCP/IP网络接口
事件记录	1万合法卡和5万刷卡记录
LED指示灯	电源状态、通讯状态、设备运行状态
内置时钟	有
输入接口	门磁、开门按钮
输出接口	输入个数
工作温湿度	-20°C-+65°C

数据中心门禁系统的实现



主要功能	产品参数
软件运行环境	Windows server
数据库	Oracle、Mysql、Sqlserver
软件功能	主被动安防、人事管理、监控联动
告警功能	动态报警系统、数据联动处理
系统模块	权限管理、用户管理、管理员密码修改等
权限管理	针对不同的组赋予不同权限
用户管理	不同人员放在对应权限组，同一人可以有不同权限组
人事模块	部门信息、工作人员信息的增删改查
设备管理模块	门参数配置、延时开门、开门密码、进出门双门互锁
视频联动	视频监控的DVR主机和门禁及通道配对
记录查看	查看监控记录、实时记录

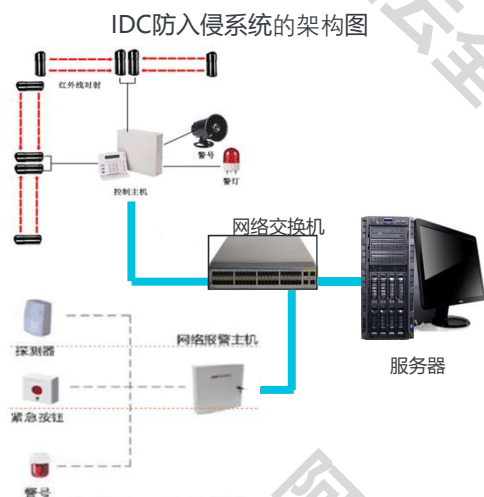
阿里云

课程目录

- 1.IDC物理安防和消防岗位能力及设计原则
- 2.IDC视频监控系统的原理及实现
- 3.IDC门禁系统的原理及实现
- 4.IDC防入侵系统的原理及实现
 - 4.1 IDC防入侵系统的架构
 - 4.2 IDC防入侵系统功能介绍
 - 4.3 IDC防入侵系统前端实现
 - 4.4 IDC防入侵系统控制实现
 - 4.5 IDC防入侵系统安防联动
- 5.IDC消防报警系统

阿里云

IDC防入侵系统的架构



系统组成

- 报警系统
- 传输网络
- 控制主机
- 探测传感器
- 周界探测器
- 数字接警机
- 接警计算机
- 管理软件

设计思想

- 网络报警主机，通过接入交换机实现报警主机的接入
- 报警主机可以和其他系统联动，实现园区的安全管理
- 管理服务器通过网络的接入实现不同功能：
 - 本地和远程控制
 - 联动控制
 - 紧急状况控制

IDC防入侵系统功能介绍

入侵前端实现

- 主要防范外来人员的翻墙入侵、越界出逃，可用红外对射或电子光栅防范，红外对射光束数量和距离根据实际情况来定

入侵传输部分实现

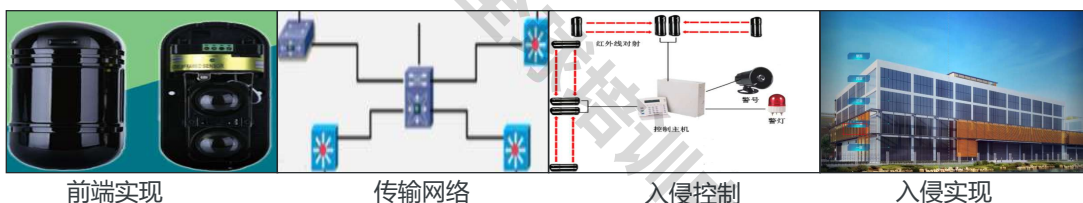
- 控制线采用RVVP2*1.0屏蔽双绞电缆,电源线采用RVV2*1.0的电缆,从IP摄像机、视频编码器到接入交换机采用六类非屏蔽双绞线

入侵控制实现

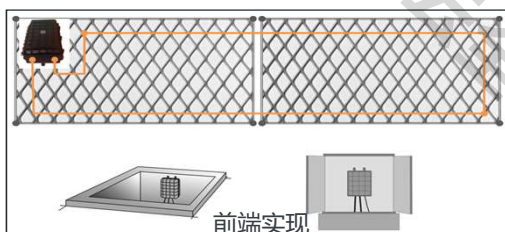
- 控制中心是整个系统的“心脏”和“大脑”，是实现整个系统功能的项目

入侵网络实现

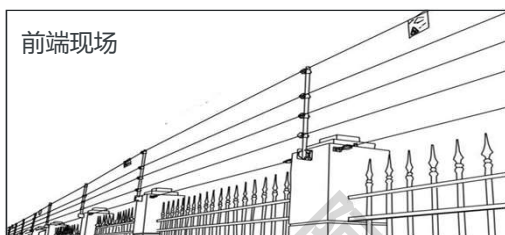
- 数据通过中心交换机传输所有摄像机的监控、存储数据以及调用的视频回放数据，所以建议采用1000M以太网架构



IDC防入侵系统前端实现



前端实现



前端现场

前端实现：

- 智能探测器通过RS-485总线与智能融合处理器通信，实时上传围栏振动数据，并由智能融合处理器完成多探测器数据的融合分析处理，最终实现报警事件的判断及上报，前端探测分系统主要负责入侵信息的分析，通过对围栏振动信号的采集、分析、融合，完成基于振动的报警输出，最终输出报警事件，完成报警联动

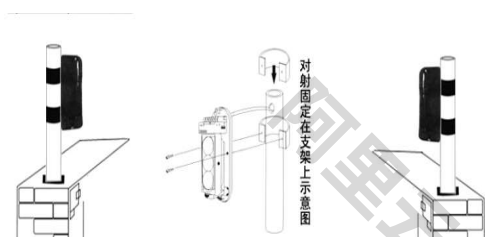
前端系统：

- 前端系统部署于四周围墙实现自动检测所有异常行为，包括试图进入周边的翻墙、攀爬、靠近、滞留等系统及时发出声光告警，吓阻入侵者，同时中央监控室同时发出告警信息，联动摄像头自动跳出最前端显示现场的图像和入侵目标的特写图片，有条件配置云台的将跟踪跟踪入侵者

<#>

阿里云

IDC防入侵系统功能实现



红外对射支架安装



红外对射立杆安装

红外对射：

红外对射全名叫“主动红外入侵探测器”，其基本的构造包括发射端、接收端、光束强度指示灯、光学透镜数字矩阵配置，利用红外发光二极管发射的红外射线，再经过光学透镜做聚焦处理，使光线传至很远距离，最后光线由接收端的光敏晶体管接收

- 当物体越过其探测区域时，遮断红外光束而引发警报
- 采用红外波段的射束，人视觉不可见，具有隐蔽的防卫方式：使入侵者在不知不觉中触警
- 当红外接收端电源线或信号线被剪断时，报警信号输出电路将自动输出无线报警信号
- 入侵者无法以快速跳跃（、匍匐或其它动作通过隐形红外防卫射束网的防范范围

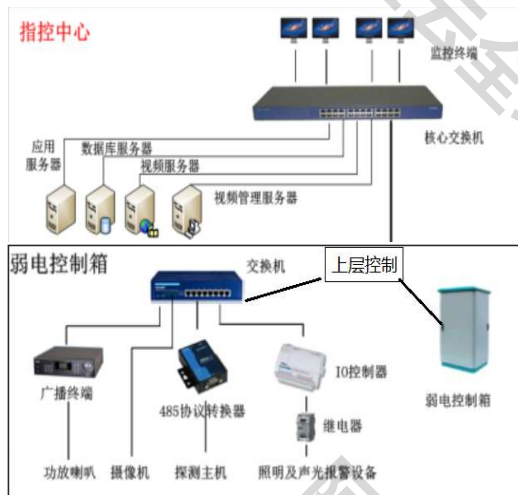
安装方式：

- 支架安装
- 立杆安装

<#>

阿里云

IDC防入侵系统功能实现



指挥中心:

- 通过指挥中心可以对整个安防系统进行统一管理和集中调度, 其应具备如下功能
 - 实时视频图像浏览及音频监听
 - 云台操作控制
 - 历史录像存储
 - 录像检索和回放
 - 用户与权限管理
 - 视频监控客户端多画面业务
 - 数字矩阵配置

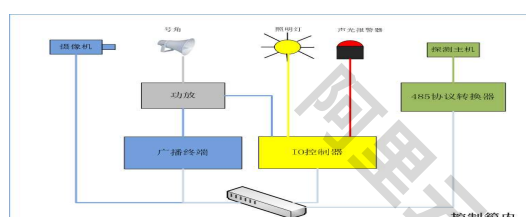
控制实现:

- 辅助以视频监控手段实现融合感知、协同探测, 克服传统探测手段单一、误报率高、安全性差的缺点, 同时可联动视频、声光及广播等设备

<#>

阿里云

IDC防入侵系统安防联动



安全联动



安全联动:

- 联动控制子系统完成报警事件的联动控制, 主要包括前端联动设备及后台集成管理系统的联动部分 (在监控中心子系统描述)。前端联动设备主要包括摄像机、音频解码器、功放及扬声器、I/O控制器、声光报警器等。
- 当系统发生报警事件时, 后台集成管理系统按照系统预设的联动策略, 与前端视频设备联动, 自动调出报警防区、相邻防区的视频画面, 使操作人员能迅速、直观地掌握现场的一切情况, 判断是否采取相应的行动;
- 系统可向现场发出声音告警, 或通过麦克风向现场进行喊话, 实现声光报警的综合; 在夜晚或光线不足的情况下, 辅助灯光照明装置必不可少, 其在报警情况下的开启亦被视为联动控制动作实时视频图像浏览及音频监听

<#>

阿里云

课程目录

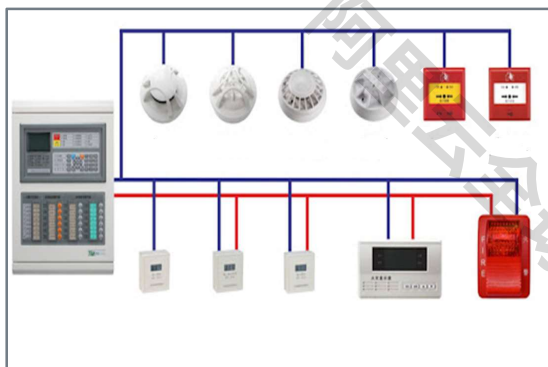
- 1.IDC物理安防和消防岗位能力及设计原则
- 2.IDC视频监控系统的原理及实现
- 3.IDC门禁系统的原理及实现
- 4.IDC防入侵系统的原理及实现
- 5.IDC消防报警系统
 - 5.1 IDC消防报警
 - 5.2 IDC消防极早期报警

<#>

阿里云

IDC消防告警系统架构

IDC消防告警系统架构图



系统组成

- 报警系统
- 传输网络
- 控制主机
- 探测传感器
- 烟感探测器
- 温感探测器
- 手工报警
- 管理软件

设计思想

- 分布式智能探测报警，联网方式下可完成跨控制器联动
- 设置灭火自动方式，可方便接入消防控制室图形显示系统，进行多层次、多画面显示各报警区域或防火分区中的建筑平面，对各平面中的探测报警及设备动作点进行显示
- 具备一键查询系统设备功能，一键启动系统声光功能；操作便捷，紧急快速通报

<#>

阿里云

数据中心消防告警功能介绍

烟感火灾探测

- 悬浮在大气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器，可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等

温感火灾探测

- 响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器，以感温元件不同分为定温式、差动式、定温差动式感温火灾报警器三种类型

手工报警系统

- 当人员发现火灾时在火灾探测器没有探测到火灾的时候人员手动按下手动火灾报警按钮，报告火灾信号，分为带电话插孔与不带电话插孔两种

声光报警

- 由烟感或温感探测到，或者是由人工按下手动报警按钮，这个报警信号传到主机上，由主机启动了相应区域的声光



烟感火灾探测



温感火灾探测



手工报警

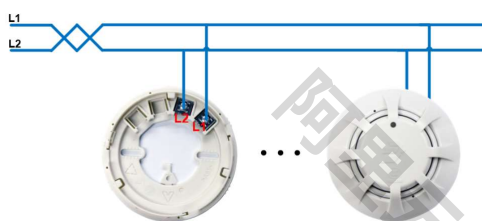


消防声光告警

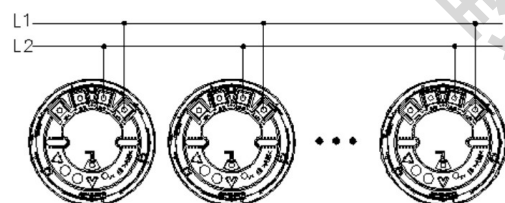
<#>

阿里云

数据中心烟感温感火灾告警



温感烟感火灾报警



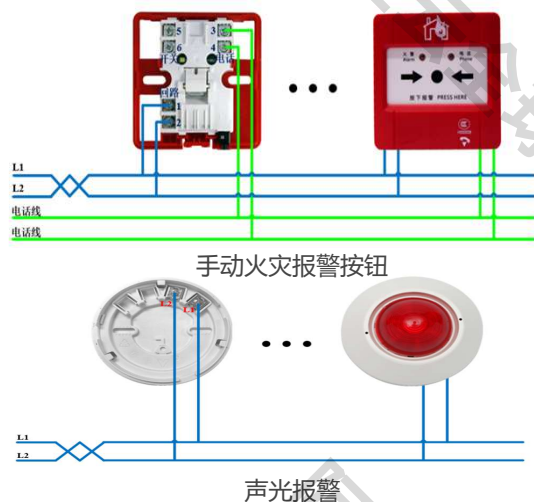
温感烟感火灾探测器:

- 探测器对自身采集到的数据进行存储和判断，具有自诊断功能
- 污染自动补偿，根据自身的污染程度进行自动补偿，最大程度减少误报
- 抗干扰能力强，抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀、抗外界光线（光源）干扰
- 抗湿热能力强，有防水处理，可适应不同气候环境的要求
- 对不同材质燃烧后产生的白烟或黑烟均可响应
- 电子编码器对其设定地址码
- 两线制，信号线无极性
- 定期进行加烟试验，建议每半年一次

<#>

阿里云

数据中心手动及声光火灾告警



手动火灾报警按钮:

- 操作简单, 用手按下操作面板, 即能实现向控制器报火警
- 报警后需要复位
- 监视状态时火警灯瞬时闪亮, 报警时火警灯红色常亮, 接入电话系统后闪亮
- 两线制, 端子1、2分别接信号线L1和L2, 无极性, 端子3、4接电话线, 无极性, 端子5、6平时为常开触点
- 手动报警按钮按下时闭合, 用于控制现场火灾声光报警器

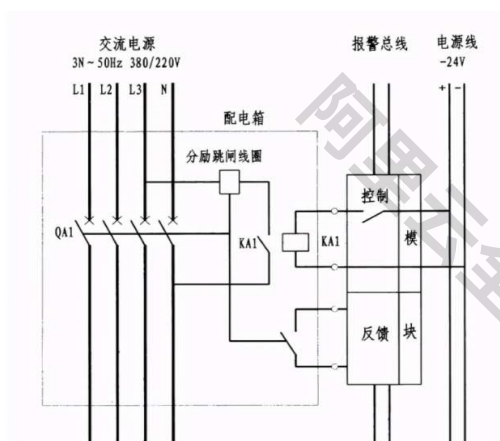
声光告警:

- 两线制, 信号线无极性
- 具有防尘、防水、防干扰能力

<#>

阿里云

数据中心电气火灾电源切非



数据中心电气火灾电源切非

电气火灾消防切非:

- 在非消防电源的电源断路器装有 - 24V分励脱扣器和辅助触头, 在配电箱处安装了一个消防的控制模块与消防报警及控制系统转换联接
- 消防中心手动 (或程序) 发出切断信号到消防控制模块, 消防控制模块控制 - 24V分励脱扣器动作切断非消防电源, 由辅助触头返回已切断信号到消防控制模块再到消防中心, 显示非消防电源已切断
- 消防切非控制模块一般设在配电箱内, 用于消防状态下切断非消防用电源
- 配电柜 (箱) 分动力配电柜 (箱) 和照明配电柜 (箱)、计量柜 (箱), 是配电系统的末级设备
- 配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合; 电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合

<#>

阿里云

数据中心消防火灾应急照明



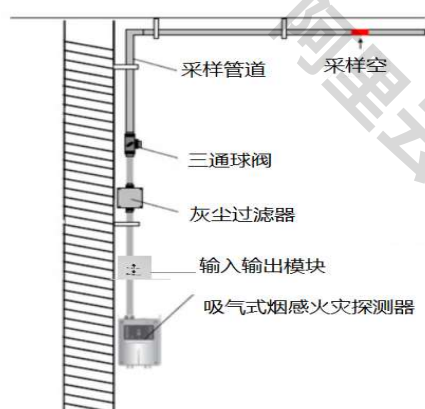
数据中心消防火灾应急照明

电气火灾消防应急照明:

- 消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯, 是在发生火灾时正常照明电源切断后, 引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的
- 指示安全出口、楼层、避难层(间), 指示疏散方向, 指示灭火器材、消火栓箱、消防电梯、残疾人楼梯位置及其方向, 指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处消防控制模块一般设在配电箱内,用于消防状态下切断非消防用电源
- 应急照明配电箱应能接收应急转换联动控制信号, 切断供电电源, 使连接的灯具转入应急状态, 并发出反馈信号
- 应急照明控制器在与其相连的灯具之间的连接线开路、短路(短路时灯具转入应急状态除外)时, 应发出故障声、光信号, 并指示故障部位

IDC消防极早期告警系统架构

IDC消防告警系统架构图



系统组成

- 吸气式探测器
- 三通直通接头
- 灰尘过滤器
- 毛细管采样器
- 输入输出通讯模块
- 吊顶支架
- 管扣
- 伸缩节

设计思想

- 吸气式感烟火灾探测器可以独立进行空气流量监控
- 灰尘抑制/补偿技术, 可以有效的降低传感器对灰尘的敏感度, 避免因灰尘而引起误报
- 自学习功能
- 高性能风扇(>400Pa真空风力), 低噪音, 满足ISO11690-1

IDC消防极早期吸气式烟雾告警主机



吸气式烟雾告警主机

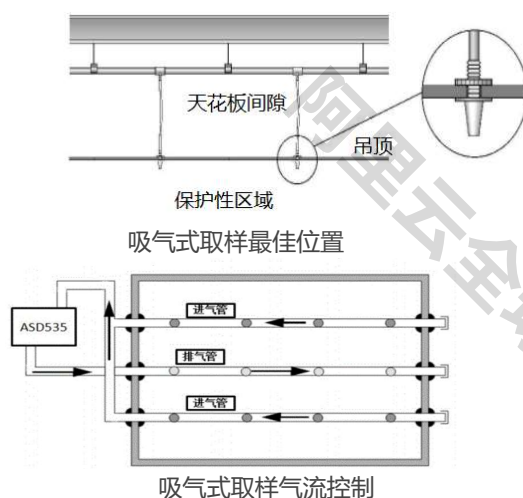
温感烟感火灾探测器：

- 探测器由吸气泵、过滤器、激光探测腔、控制电路、显示电路等组成
- 吸气泵通过PVC管或钢管所组成的采样管网，从被保护区内连续采集空气样品放入探测器
- 空气样品经过过滤器组件滤去灰尘颗粒后进入探测腔，探测腔有一个稳定的激光光源，烟雾粒子使激光发生散射，散射光使高灵敏的光接收器产生信号，经过系统分析，完成光电转换
- 烟雾浓度值及其报警等级由显示器显示出来
- 主机通过继电器或通讯接口将电信号传送给火灾报警控制中心和集中显示装置

<#>

阿里云

吸气式取样最佳位置及气流控制



吸气式取样最佳位置：

天花板空隙位置设立的许多电缆及电气设备，确保天花板间隙和毛细管位置具有相同的压力，对空气取样造成困难，通常有以下两个实现方法：

- 1、直接将取样孔定位到具有毛细管空气取样点的管道上
- 2、对单个管道行程进行定位

吸气式取样气流控制：

- 因突然弯曲、增压、加装喷嘴、分叉等导致对气流的干扰，应在距离受干扰除6~10倍于管道宽度或直径的位置插入进气管。
- 进气管和排气管必须长度相等，末端使用末端帽并对接口进行密封
- 避免采样空因循环操作、维护或哦通过管道系统断电导致的气流故障
- 两端的采样孔距离管道壁至少500MM

<#>

阿里云

本章总结

- 掌握数据中心安防系统门禁的架构及组成
- 掌握数据中心安防系统视频监控的架构机组成
- IDC防入侵系统的原理及实现
- 掌握数据中消防告警系统架构机组成

数据中心弱电控制系统

课程目标

学习完本课程后，你将能够：

1. 掌握阿里自研IDC监控平台Raptor
2. 掌握阿里自研IDC基础设施运维平台方舟

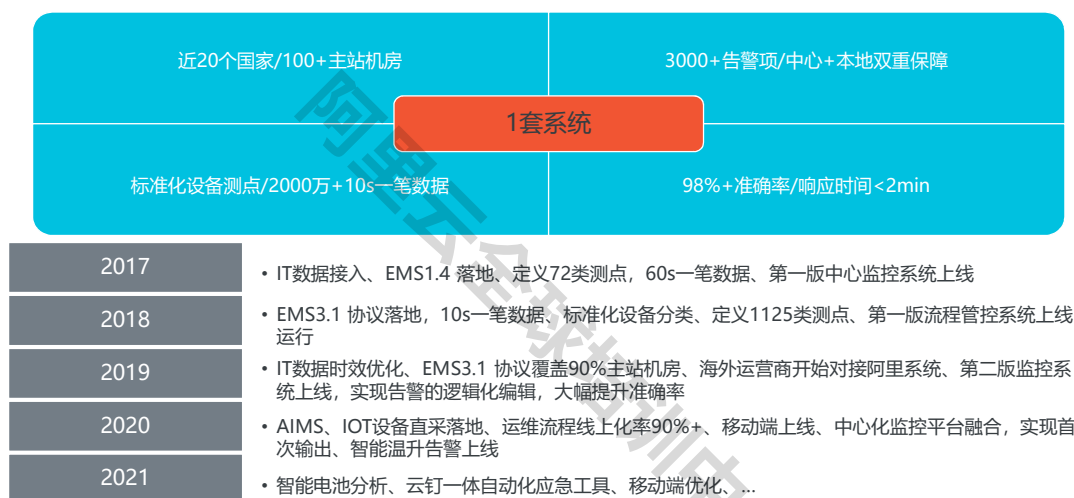
课程目录

1. 阿里IDC运维及监控平台
2. IDC监控平台Raptor
3. IDC基础设施运维平台方舟

<#>

阿里云

阿里自研平台定位-最强大脑



<#>

阿里云

阿里自研系统运维岗位工作介绍

巡检操作

- 具备对在线全方位展示所在区域、机房、楼、包间、机列、机柜等不同层级的容量信息、并根据拓扑和物理架构实现对机房碎片容量的优化

知识文档操作

- 具备对阿里数据中心数据沉淀，完成对特定机房的知识管理，运维人员知识赋能、运维人员实际操作整体提升运维人员的工作能力和操作能力

基础数据配置

- 具备通过对精华化、标准接入化、结构化数据处理、规范化流程、操作SOP化、智能化辅助完成对数据中心高效接入，高效配置，实现IDC高效节能

系统工艺检测

- 具备对数据中心基础设施，电气、弱电、暖通、消防的工艺质量、运行逻辑、运维标准等进行检测，收集数据中心运维资料，确保机电系统达到预期交付标准

接维测试验证

- 具备对数据中心机电设备的性能测试、功能逻辑、承载能力、冗余能力、容错能力、失效能力进行验证，完成对机电设备的日常操作、维护和故障处理

机房联调测试

- 具备对设备、单系统操作，完成对BA系统逻辑、柴发并机逻辑、市电切换逻辑、系统失效逻辑、全系统承载能力等系统各种工作模式及切换，保证数据中心高可靠

<#>

阿里云

阿里自研系统的岗位能力

阿里自研系统架构解读

- 熟悉阿里自研系统架构，实现对IT档案数据、IT采集系统、IT直控系统、IT数据结构化、IT数据关联、I设施配置等实现对数据中心节能的分析和处理

阿里自研系统日常操作及维护

- 熟练准确掌握对阿里自研系统的操作，实现变更管理、设施演练、运营商管理、智能告警、风险管理、事件管理、问题管理等

阿里自研系统设备接入

- 具备对设备空间信息包括园区、机房、楼栋、包间、列间、机柜、厂商、设备类型信息、设备型号等信息的归一化管理

阿里自研系统告警处理

- 具备对告警盯屏、告警历史、告警分析、告警联动、告警配置、告警屏蔽、通知配置、收敛配置、单点告警等实现数据质量的治理

阿里自研系统事件处理

- 具备对告警、巡检、维保、变更等事件的生成、定义、定级，完成从现场到驻场到FM对整个事件的恢复、方案评估、风险预警、处理完成闭环操作

阿里自研系统风险管理

- 具备对风险排查公告、调查反馈、跟踪处理、自下而上的风险上报、评审、跟踪处理实现双重闭环，实现100%线上管理能力

<#>

阿里云

阿里自研平台定位

传统运维

机房运行状态与IT设备无联动
资源利用率及趋势不透明，不能有效降低TCO
机房告警多，根因定位困难
缺乏有效的运维标准与知识分享机制
缺乏高效的运维协作与监督工具
本地运维系统差异化明显，多机房管理困难
故障处理时效无法保证，故障经验无法沉淀
缺乏中心化管控手段，机房情况只能在机房内获取



人力投入



时间投入



资金投入

阿里自研

一套维护系统，实现设备资产统一管理
自动化部署，提高工作效率
降低维护成本，故障联动处理
可视化诊断，降低停机时间
安装部署、日常维护、优化升级的全生命周期管理
智能容量分析，提高资源价值
轻量化客户端，无需安装任何插件
大规模能力，可实现阿里全球化部署

<#>

阿里云

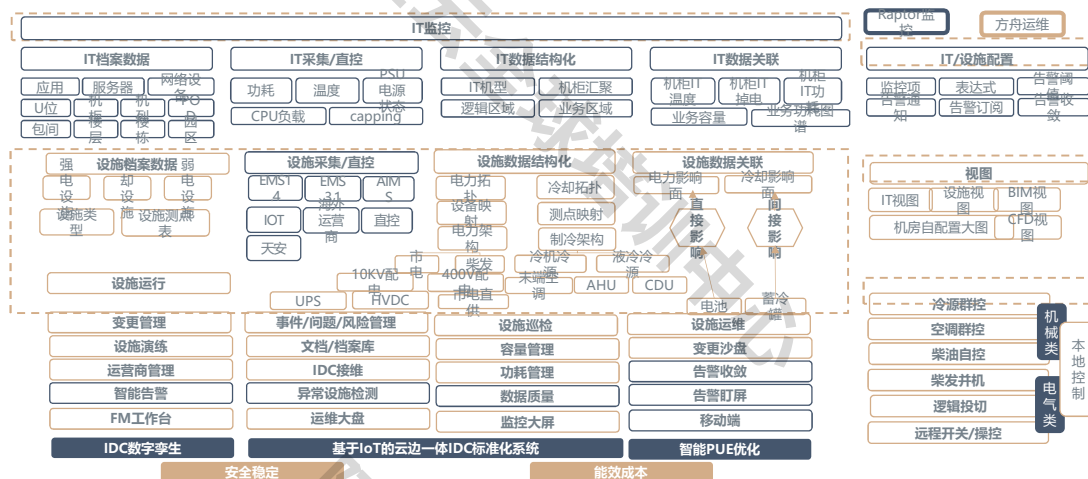
阿里自研平台设计

标准化	实现逻辑
精细化	海量数据分析优化运维流程、智能化解决人力所不及的点、IDC仿真降低试错成本
标准化接入	将各机房的设施及运行数据通过标准化协议统一接回中心平台，保证高质量、规范化的数据传输
结构化数据处理	通过设施到IT设备再到业务的拓扑，多种数据源并存，搭建关联分析能力
规范化工作流程	通过平台功能规范工作流程，破除个人经验限制
智能化辅助决策	工程化平台解决重复性人力工作，智能化平台解决人力无法快速有效做到的工
操作SOP化	标准化日常工作流程，高效监督，避免人为失误
知识共享	机房同步动作，拉平人员技能水平，标准化规则制定，知识共享，经验沉淀
高效节能	减少人员重复性工作，提高效率
本地式支撑	本地使用平台专注工作，中心通过平台辅助本地，避免遗漏

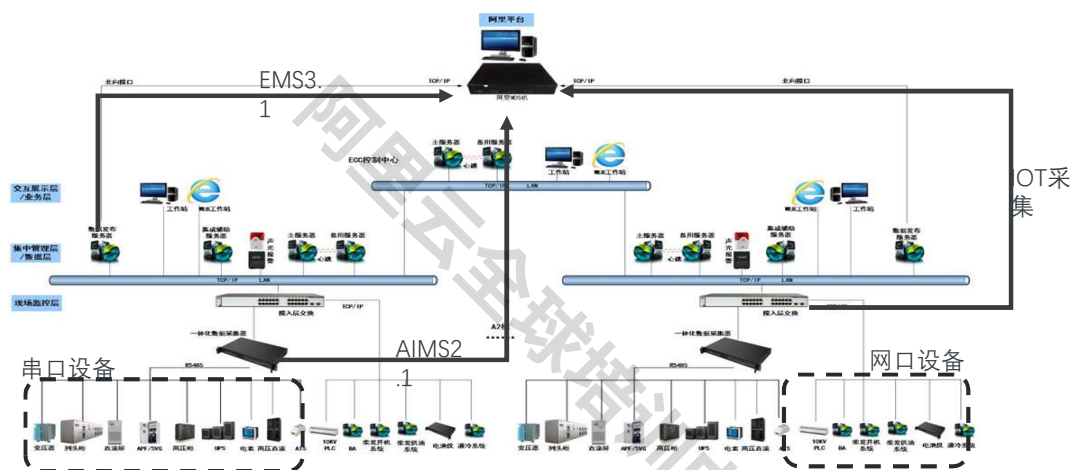
<#>

阿里云

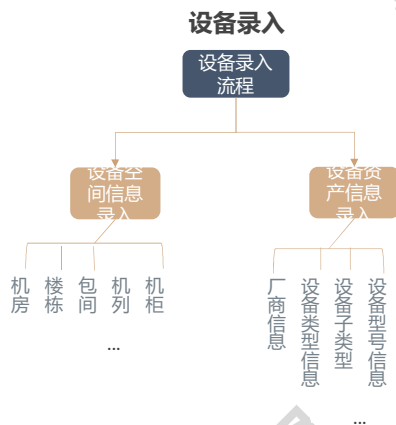
阿里自研平台整体设计



阿里自研平台数据接入系统



阿里自研标准化数据接入系统介绍



- 通过定义标准化类型、点位，使不同厂商/型号的设备可归一化管理
- 标准化接入流程，数据解析；
- 标准化设备及点位建模
- 当前设备总数10w+；
- 当前测点总数2000万+，每10s一笔；
- 日均数据增量>5TB
- 支持自定义拓扑绘制、设备关系层级化解析、基于数据的纠错机制

阿里自研监控平台介绍

监控页面



集中式监控

集中式监控，覆盖全部已接入数据的机房

数据全面

机房运行数据、资产数据一览无余

核心告警

标准化核心告警，核心告警配置均由中心运维人员+属地FM经验沉淀得来

告警配置

灵活告警配置，逻辑化告警配置支持公式、函数型告警规则编写

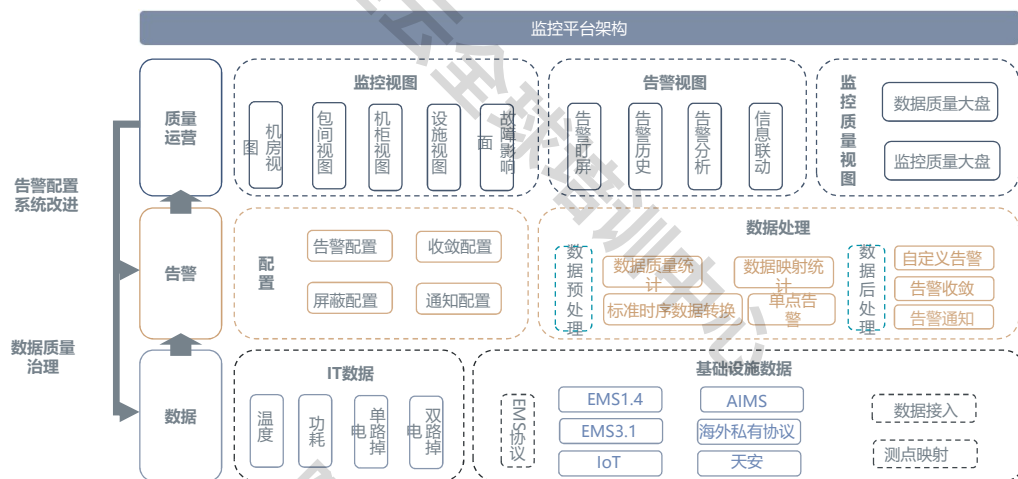
包间页面展示



机柜页面



阿里自研监控平台架构

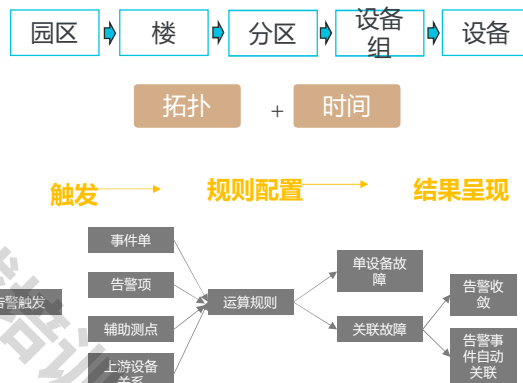


阿里自研监控平台应用

指挥大屏展示

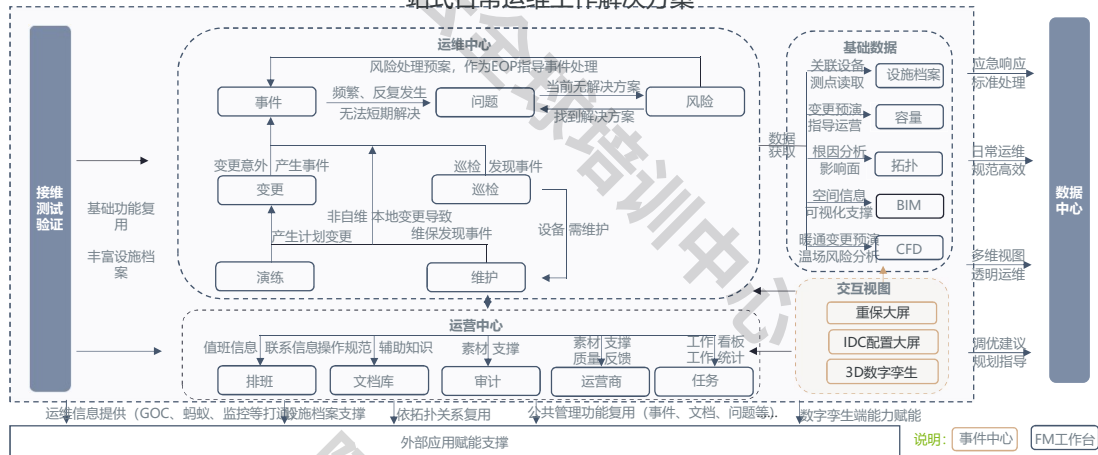


监控告警触发流程

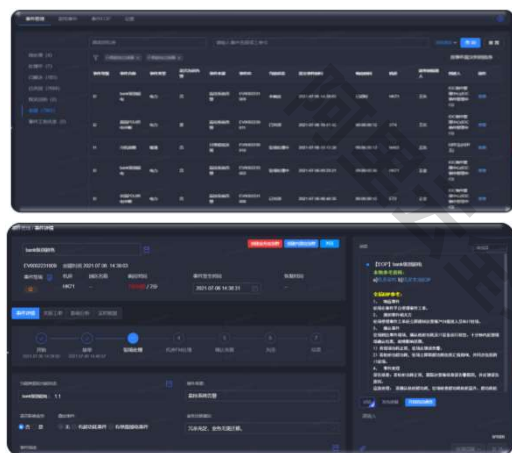


阿里自研智能化运维平台介绍

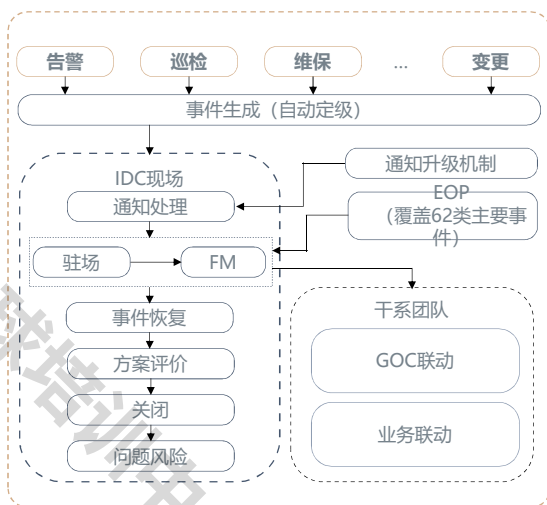
一站式日常运维工作解决方案



阿里自研智能化运维平台事件流程介绍



事件相关页面展示



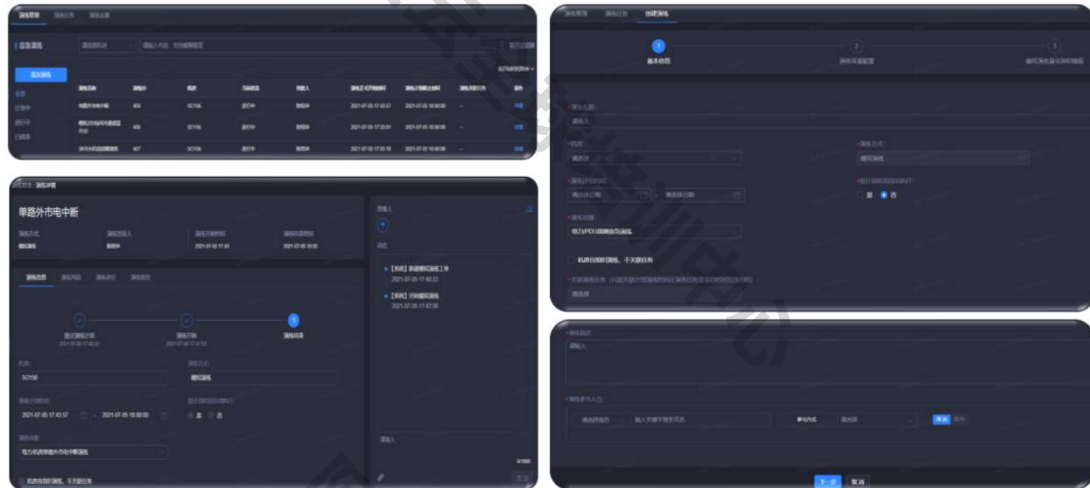
阿里自研智能化运维平台功能-巡检介绍



阿里自研智能化运维平台功能-维护介绍



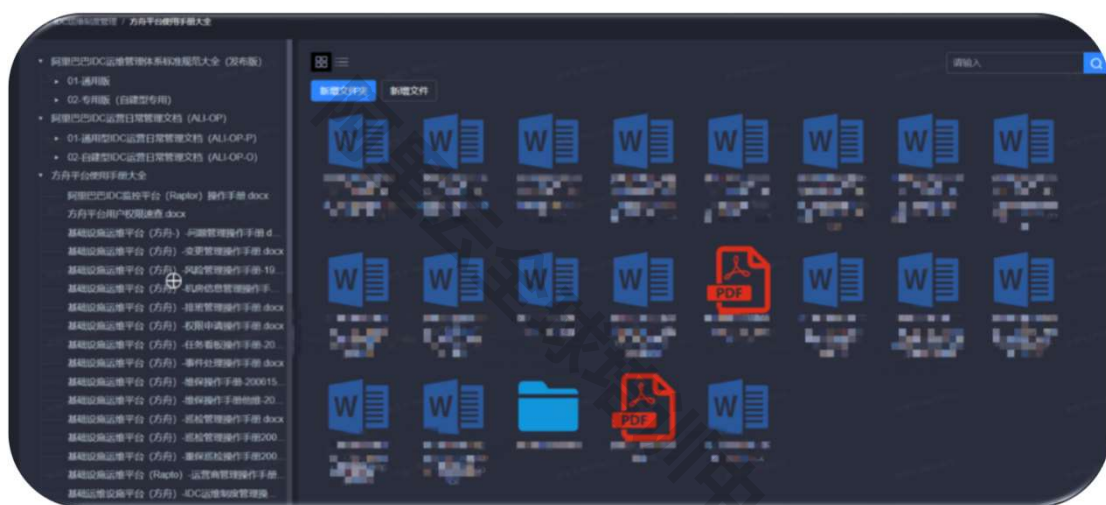
阿里自研智能化运维平台功能-演练介绍



< >

阿里云

阿里自研智能化运维平台功能-文档知识介绍



< >

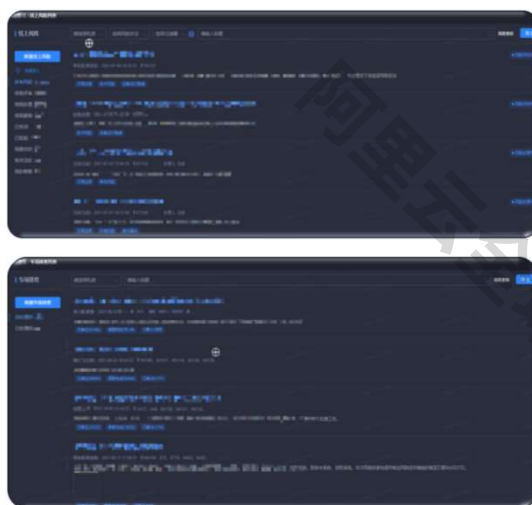
阿里云

阿里自研智能化运维平台功能-巡检介绍

- 全方位展示全球、区域、机房、楼、包间、机列、机柜等不同层级的容量信息
- 可通过拓扑、实时数据计算可用容量信息，指导机房优化碎片容量

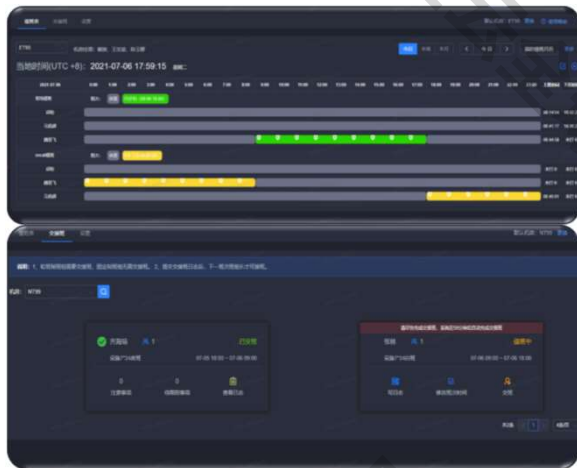


阿里自研智能化运维平台功能-风险管理介绍



建立风险排查公告、调查反馈、跟踪处理，以及自下而上的风险上报、评审、跟踪处理的双重风险闭环管理流程，实现100%线上化管理，充分暴露风险，同时控制风险升级

阿里自研智能化运维平台功能-排班介绍



- 支持多维度排班视图查看，“日/周/月/我的”值班表视图
- 基于规则自动排班，无需手动调整；
- 支持交接班值班日志功能，保证机房设施设备的**24小时连续性**观察、维护和跟踪，保障设备运行安全。

阿里自研智能化运维平台功能-电池介绍



电压 (V)	温度 (°C)	电量 (mAh)	序号	电压 (V)	温度 (°C)	电量 (mAh)	序号	电压 (V)	温度 (°C)	电量 (mAh)	序号	电压 (V)	温度 (°C)	电量 (mAh)	序号	电压 (V)	温度 (°C)	电量 (mAh)	序号
13.818	24.8	2187	024号 单体电	13.823	24.8	2182	025号 单体电	13.808	24.8	2186	026号 单体电	13.813	24.8	2187	027号 单体电	13.818	24.8	2188	028号 单体电
13.804	25	2185	029号 单体电	13.801	25.2	2178	030号 单体电	13.811	25.4	2181	031号 单体电	13.802	25.6	2180	032号 单体电	13.812	25.2	2183	033号 单体电
13.828	25.4	2192	034号 单体电	13.823	25	2192	035号 单体电	13.806	25.4	2192	036号 单体电	13.793	25.8	2190	037号 单体电	13.804	24.8	2191	038号 单体电
13.818	25.4	2187	039号 单体电	13.81	25.4	2176	040号 单体电	13.817	25.6	2185	041号 单体电	13.817	26.2	2192	042号 单体电	13.81	24.8	2188	043号 单体电

背景：当前IDC市电闪断一年能达到80+次，在市电不稳情况下，蓄电池对于末端IT供电至关重要，而电池组内的电池是串联的，只要有任一节电池有问题，整组电池就会受影响，并且产生劣性传递和恶性循环，一旦电池组性能不足，那么它放电时就可能扛不住瞬间电流，在单路市电闪断的时候导致IT末端失电宕机。

问题：电池检测仅靠人工确定，出错概率大；每年仅两次检测，间隔时间长；判断标准绝对化，可能有遗漏；

阿里自研智能化运维平台功能-趋势告警



以温升场景为例:

IDC故障导致IT设备宕机的第一大杀手是机房温升。一旦机房出现温升表明制冷系统已经失效，在密闭空间内温度将迅速上升；而恢复制冷设备则是一个无法预计时间的事情，冷机故障的恢复时间一般为20min~120min，因此尽可能早的快速及时有效的发现和识别正在温升的机房，对于IDC监控告警，机房运维意义重大



当前已覆盖全球**113**个IDC（主站+海外POP点），仅灰度期间发生**1**起误告，修复bug后**0**误告

- 成功提前预警US44、US68、OC27、ET91大规模温升事件
- 成功发现**10**余起运营商变更未提前报备情况，提升了阿里对运营商的掌控能力
- 以冷通道温度测点的历史数据为基础，通过优化算法，智能区分温度正常波动与异常突破性上升，上线后告警量有效减少**58.5%**，告警时效提前至少**180s**。



智能化方法:

数据拉取

单信号训练

GoT训练

结果综合判断

Raptor告警输出

<#>

阿里云

阿里自研智能化运维平台功能-智能升温告警

温升检测对比	阈值型	DCGoT智能型
告警判断方法	所有机柜统一度量	单机柜温度历史值动态判断
告警计算速度	实时	实时
数据来源	服务器入风	服务器入风
告警时效	达到温升阈值	比阈值型提前至少10min
有效率	55%	99.5%
覆盖率	99.8%	99.8%



<#>

阿里云

阿里自研智能化运维平台功能-电量预测

背景： IDC基地年用电量高达70亿度，用电成本超30亿元，2018年1月，张北基地通过冀北电力交易中心直接购电，成为国内互联网行业首个采用电力交易作为降低成本手段的公司，而未来自建基地都将采用直购电模式，电力申报将成为常态化工作，电力预测的准确性直接关系到电费成本的高低，按照张北电力交易规则，**用电量预测准确率每提高1%，每年可节约用电成本超100万元**，因此电力交易的价值和意义重大。后续全国即将开展电力现货交易市场化，将更加使得电量小时级预测，自动化交易成为重点。同时在机房容量管理、能耗调优方面，由于数据中心里**最高达到24%的电力开销都是在制冷上**，准确的末端IT负载的电力预测可指导机房开启最适合当前负载的制冷能力，达到节省电费的效果。通过PUE和电量的预测叠加，机房运维人员可以很清楚的知道机房设施部分消耗了多少电力，为能耗调优奠定了基础。



<#>

阿里云

本章总结

- 阿里自研平台定位-最强大脑
- 阿里自研平台整体设计
- 阿里自研平台数据接入系统
- 阿里自研平台应用

<#>

阿里云

(-) 阿里云

